APPROVAZIONE COMMITTENTE

	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA
1:100

SEDE PROGETTO
VIALE BOSTON 25
Comune di ROMA, RM - 00144

NUMERO PROGETTO
RMB1284

STATO
P

FASE PROGETTUALE:
PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione
sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
“MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE B - OPERE STRUTTURALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE
RMB1284-ADD-CAPSPEAPP-XX-RT-S-PN0001

REV
0
05/10/2026

MASE
EUR

AGENZIA DEL DEMANIO
GPA PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI architetture
OBLYK
ense

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OPERE EDILI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

1.1 Generalità ... 7

1.2 Disegni Costruttivi e Cronoprogramma ... 8

1.3 Definizione oneri connessi alle singole lavorazioni ... 8

1.4 Opere provvisionali ... 10

1.5 Opere provvisionali, tecnica operativa e responsabilità ... 11

1.6 Noleggi ... 11

1.7 Trasporti ... 12

1.8 Movimentazione, allontanamento e/o deposito dei materiali di risulta ... 12

1.9 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri ... 12

1.10 Controlli della D.L. ... 12

1.11 Cautele ... 13

1.12 Permessi, autorizzazioni e relativi oneri ... 13

1.13 Marcatura CE ... 13

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 13

2.1 Norme nazionali di riferimento ... 13

2.2 Norme UNI ... 14

2.3 Norme sulla sicurezza ... 14

3 CALCESTRUZZO STRUTTURALE ... 14

3.1 Generalità ... 14

3.2 Caratteristiche prestazionali ed applicazione ... 15

3.3 Normativa di riferimento ... 16

Norme nazionali ... 16

Norme UNI ... 16

3.4 Caratteristiche dei materiali ... 17

3.5 Posa in opera del calcestruzzo ... 27

3.6 Tolleranze esecutive ... 29

3.7 Predisposizione di fori, tracce e cavità ... 29

3.8 Disarmo ... 29
3.9 Stagionatura ... 30
3.10 Controlli in corso d’opera ... 31
3.11 Controlli supplementari della resistenza a compressione ... 35
3.12 Collaudi ... 36
3.13 Requisiti CAM ... 37
4 ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO ... 37
4.1 Generalità ... 37
4.2 Normativa di riferimento ... 38
4.3 Caratteristiche prestazionali ed applicazione ... 39
4.4 Requisiti ... 39
4.5 Messa in opera ... 41
4.6 Controlli sull’acciaio ... 42
4.7 Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura ... 44
4.8 Deposito e conservazione in cantiere ... 45
4.9 Requisiti CAM ... 45
5 CARPENTERIA METALLICA ... 46
5.1 Generalità ... 46
5.2 Normativa di riferimento ... 46
5.3 Prestazioni ... 47
5.4 Materiali ... 48
5.5 Identificazione e documenti di controllo ... 49
5.6 Marcatura CE ... 49
5.7 Tracciabilità ... 49
5.8 Modalità d’esecuzione - montaggio ... 50
5.9 Tolleranze di fabbricazione e montaggio ... 50
5.10 Unioni bullonate ... 51
5.11 Unioni saldate ... 52

5.12 Sabbiatura e spazzolatura 58

5.13 Collaudi 58

5.14 Verniciatura Anti-Corrosione 59

5.15 Zincatura 63

5.16 Protezione al fuoco 64

6 INGHISAGGI 64

6.1 Generalità 64

7 CASSEFORME PER FONDAZIONI 65

7.1 Generalità 65

7.2 Caratteristiche delle casseforme 66

7.3 Pulizia e trattamento 68

8 SCAVI E RINTERRI 68

8.1 Generalità 68

8.2 Scavo generale 70

8.3 Rinterri 71

8.4 Trasporti a discarica 71

9 LEGNO 71

9.1 Disposizioni generali 71

9.2 Normativa di riferimento 75

9.3 Materiali 77

10 Solai acciaio – calcestruzzo 91

11 Solai LEGNO – calcestruzzo 92

12 PALI TRIVELLATI 93

12.1 Oggetto 93

12.2 Normative di riferimento 93

12.3 Pali trivellati con utilizzo dei fanghi bentonitici 94

12.4 Pali trivellati con rivestimento provvisorio 95

12.5 Preparazione del piano di lavoro 95

12.6 Fasi esecutive 96

12.7 Tracciamento 96

12.8 Piazzamento 96

12.9 Sistemi di perforazione 96

12.10 Armature 97

12.11 Getto del calcestruzzo 98

12.12 Controlli in fase esecutiva 98

12.13 Prove tecnologiche preliminari 99

12.14 Prove di carico in corso d’opera e Controlli di Integrità dei pali 99

12.15 Controlli finali 103

1.1 GENERALITÀ

Si precisa che ogni descrizione indicata nel prosieguo costituisce solo ed esclusivamente una sintesi indicativa dell'opera da eseguire e che detta indicazione è da considerarsi sempre integrata dalle prescrizioni, indicazioni, oneri, mansioni, accessori, ecc. specificamente prescritti sia dalle normative vigenti al momento dell'offerta in base a leggi Statali, Regionali e Comunali, sia dagli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori per dare l'opera comunque finita e collaudabile a norme di legge, completamente funzionale ed utilizzabile dagli utenti nei termini di garanzia previsti per legge.

Per la corretta interpretazione del progetto e per la individuazione delle opere facenti parte dell'appalto, i documenti hanno il seguente ordine di priorità:

- elaborati grafici

- capitolati speciali d'appalto

Il computo metrico estimativo fa parte dei documenti di progetto al solo fine di consentire le valutazioni dell'impresa nella formulazione del prezzo.

La qualità e quantità delle opere da eseguirsi nell'appalto "a corpo" dovrà essere ricavata dall'Appaltatore, con le sue calcolazioni analitiche, dai disegni di progetto, dalle Relazioni Tecniche e di calcolo e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Tutti gli oneri previsti e descritti nei capitoli del presente Capitolato Speciale di Appalto, oltre a quelli qui non descritti ma comunque necessari per l'esecuzione di perfetta regola d'arte dell'opera in appalto, sono da ritenersi comunque compresi e compensati nei prezzi offerti.

Tutti gli oneri legati alla esecuzione delle opere, secondo quanto definito dai disegni di progetto e secondo quanto in seguito espressamente indicato, inclusi gli oneri tecnici esplicitati nel presente documento e nella sezione dedicata agli oneri e prescrizioni generali del contratto del Capitolato Speciale di Appalto, sono da ritenersi sempre e comunque compresi e compensati nel prezzo offerto, anche nei casi in cui ciò non fosse qui espressamente richiamato.

Le presenti specifiche tecniche danno quindi contenuto tecnico ed esecutivo alla semplice descrizione sintetica, corredata dalla relativa indicazione economica, riportate nell' elenco prezzi, e sono al contempo complementari rispetto alle indicazioni riportate in sede di elaborati grafici.

Infine, tutti gli oneri legati alla esecuzione delle opere, secondo quanto definito dai disegni di progetto e secondo quanto in seguito espressamente indicato, sono da ritenersi sempre e comunque compresi e compensati nei prezzi di elenco offerti, anche nei casi in cui ciò non fosse qui espressamente richiamato.

Nel seguito con la parola "progetto", salvo diverse esplicite indicazioni, si intenderà sempre e soltanto il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed allegato al Contratto.

1.2 DISEGNI COSTRUTTIVI E CRONOPROGRAMMA

Gli oneri per la esecuzione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni di progetto e nelle presenti specifiche tecniche si intendono sempre compresi e compensati nel prezzo offerto. Nel presente documento sono riportate prescrizioni di carattere generale relative a qualità e provenienza dei materiali tradizionali, modalità di collocazione in opera, metodi di misurazione e valutazione dei lavori ecc.; l'ultima parte, contiene le prescrizioni per la esecuzione di tutte le opere previste nel presente appalto ed i relativi oneri dell'Appaltatore.

Il prezzo offerto comprende e compensa anche gli oneri relativi allo sviluppo a livello costruttivo della progettazione esecutiva posta a base di contratto.

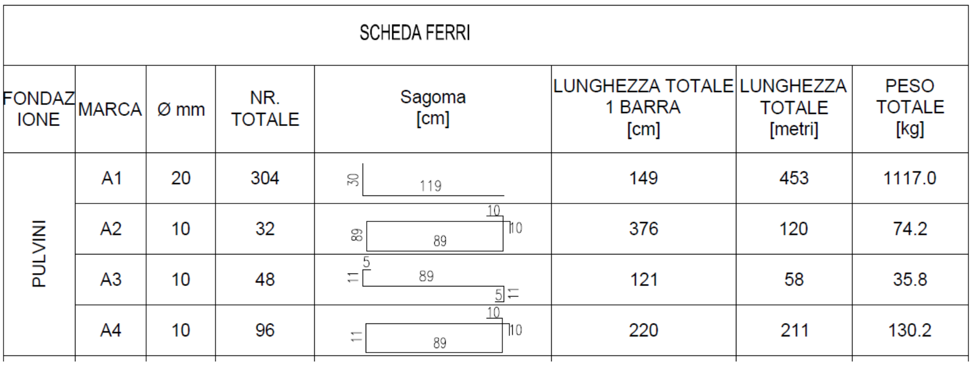
1.3 DEFINIZIONE ONERI CONNESSI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI

In particolar modo si intendono posti a carico dell'appaltatore, compresi e compensati nei prezzi offerti le seguenti attività tecniche:

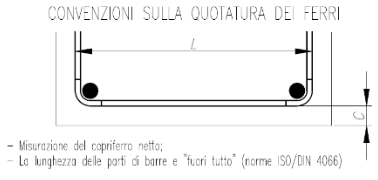
Tracciamenti e costruzione caposaldi con quote assolute nel rispetto dei rilievi allegati al contratto e integrati con le misurazioni che l'impresa riterrà necessarie

Verifica e controllo dei rilievi di contratto

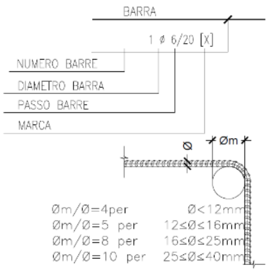
Redazione delle schede ferri per le armature delle opere in c.a.; dette schede dovranno essere redatte con il seguente schema



SCHEDA FERRI							
FONDAZIONE	MARCA	Ø mm	NR. TOTALE	Sagoma [cm]	LUNGHEZZA TOTALE 1 BARRA [cm]	LUNGHEZZA TOTALE [metri]	PESO TOTALE [kg]
PULVINI	A1	20	304	30 119	149	453	1117.0
	A2	10	32	10 10 89 89	376	120	74.2
	A3	10	48	5 11 89 5 11	121	58	35.8
	A4	10	96	10 10 11 89	220	211	130.2


CONVENZIONI SULLA QUOTATURA DEI FERRI

- Misurazione del copriferro netto;
- La lunghezza delle parti di barre e "fuori tutto" (norme ISO/DIN 4066)



Eventuali formati diversi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore e sottoposti alla preventiva approvazione del DL. La produzione delle armature metalliche potrà avvenire solo dopo l'approvazione della DL alle schede ferri prodotte dall'appaltatore; l'approvazione della DL dovrà avvenire entro il limite massimo di 3 (tre) giorni dalla avvenuta consegna. I tempi per la produzione delle schede, come quelli per le approvazioni della DL sono inclusi nei tempi contrattuali offerti.

Redazione delle schede e dei disegni costruttivi di officina per le opere in carpenteria metallica; inclusi i calcoli di tutte le giunzioni saldate o bullonate anche se già presenti nelle relazioni di calcolo. Le schede dovranno contenere ogni dettaglio ed evidenziare geometria, caratteristiche tecniche ed eventuali difformità rispetto ai tipi del progetto.

Modalità e fasi costruttive e di montaggio, incluso eventuali opere provvisionali, in relazione ad ogni opera strutturale.

Si precisa che le Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale del CSLLPP del settembre 2017 sono da considerarsi integralmente recepite dalla presente specifica tecnica e dunque cogenti sul piano contrattuale.

Tutti gli oneri di cui alla presente specifica tecnica sono da intendersi compresi e compensati nei prezzi offerti. In particolare, devono intendersi compresi e compensati tutti gli oneri per spostamento delle macchine e verifica del tracciamento, fornitura e posa in opera dei materiali, esecuzione delle opere presenti in appalto.

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Dovranno in ogni modo soddisfare alle prescrizioni particolari contenuti nel presente Capitolato Tecnico.

I materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proveranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non incluse nelle presenti Prescrizioni purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dalla Società e/o dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuati, a carico dell'impresa, presso i laboratori ufficiali.

Prima di porre mano ai lavori quando possibile e quindi durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti e la posizione della nuova costruzione.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati qui di seguito e negli articoli successivi; dovranno pertanto essere forniti di un'idonea certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nelle presenti Norme.

Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non sarà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell'Impresa.

In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma specifica.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

1.4 OPERE PROVVISIONALI

L'esecuzione delle opere previste nell'appalto richiede il montaggio di ponteggi e di opere provvisionali di varia tipologia ed impegno, il cui onere è già previsto e compensato nei capitoli di seguito riportati.

Per tutta la durata dei lavori tutte le opere provvisionali (ponteggi, puntellature, centinature, rompitratta, casserature, ecc.), gli apprestamenti e le attrezzature necessarie per la esecuzione delle opere descritte nel presente capitolato in sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08), sono da ritenersi a carico della impresa appaltatrice per qualunque altezza da terra.

Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo offerto per ogni singola lavorazione gli oneri di montaggio, smontaggio, pulitura e nolo dei materiali, ecc.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei D.P.R. 303/56 e nel D.Lgs. 81/08.

Tutte le opere provvisionali (ponteggi, puntellature, centinature, rompi tratta, casserature, ecc.), a qualsiasi piano ed a qualsiasi altezza da terra, all'interno e/o all'esterno, necessarie per la esecuzione delle opere descritte nel presente capitolato, e comunque necessarie alla realizzazione dell'opera in progetto, sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore, compresi e compensati nel prezzo offerto della singola lavorazione.

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza, prodotti a cura ed onere dell'appaltatore, e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.

1.5 OPERE PROVVISIONALI, TECNICA OPERATIVA E RESPONSABILITÀ

L'esecuzione delle opere previste nell'appalto richiede il montaggio di ponteggi e di opere provvisionali di varia tipologia ed impegno, il cui onere è già compreso e compensato nei capitoli di seguito riportati.

Tutte le opere provvisionali (ponteggi, puntellature, centinature, rompitratta, casserature, ecc.), a qualsiasi piano ed a qualsiasi altezza da terra, all'interno e/o all'esterno, necessarie per la esecuzione delle opere descritte nel presente capitolato, e comunque necessarie alla realizzazione dell'opera in progetto, sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore (compresi gli oneri di montaggio, smontaggio, pulitura e nolo dei materiali, ecc.), compresi e compensati nel prezzo offerto della singola lavorazione.

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza, a carico dell'appaltatore, e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.

1.6 NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei lavori e sono retribuitili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

1.7 TRASPORTI

Il trasporto, anche in casi di trasporti eccezionali, è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.

1.8 MOVIMENTAZIONE, ALLONTANAMENTO E/O DEPOSITO DEI MATERIALI DI RISULTA

Il materiale di risulta ritenuto non riutilizzabile dal direttore dei lavori deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata.

Nelle voci che seguono si considerano sempre compresi il calo, il tiro in alto, la movimentazione manuale o con piccoli mezzi meccanici ed il sezionamento dei materiali di risulta (anche se residui di lavorazione di altre imprese), lo scarrettamento fino al piano di carico, il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento.

1.9 PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E RELATIVI ONERI

Sono da includersi in offerta eventuali costi per occupazioni suolo pubblico, permessi speciali e per le attività di carico/scarico materiali, accantieramento e recinzione di cantiere se necessaria o richiesta.

1.10 CONTROLLI DELLA D.L.

Per tutti i materiali all'atto dell'accettazione, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L., copia dei certificati riportanti le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali medesimi nonché i risultati di tutte le prove che devono essere effettuate in accordo con le norme utilizzate. L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori.

Alla direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Si intendono compresi e compensati nelle voci offerte tutti gli oneri derivanti da prove e controlli (secondo NTC2018) che la D.L. farà eseguire su elementi, materiali ed opere strutturali spinte fino ai limiti prescritti dalla normativa NTC2018 ed eseguite con tecniche compatibili con lo stato dei luoghi.

1.11 CAUTELE

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

L'appaltatore ha l'obbligo e l'onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici e alle limitrofe proprietà di eventuali servizi e sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati dall'impresa durante le fasi di scavo.

In ogni fase dovranno inoltre essere utilizzate attrezzature di ultima generazione marcate CE a ridotta emissione sonora, dovrà inoltre essere adottata ogni cautela necessaria al fine di non arrecare alcun tipo di danno alle proprietà adiacenti.

1.12 PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E RELATIVI ONERI

Sono da includersi in offerta eventuali costi per occupazioni suolo pubblico, permessi speciali per i transiti in centro storico e per le attività di carico/scarico materiali, accantieramento e recinzione di cantiere se necessaria o richiesta.

1.13 MARCATURA CE

L'Appaltatore è responsabile insieme al fabbricante dell'apposizione del marchio "CE" su tutti gli elementi, come da indicazioni secondo NTC2018.

Il marchio "CE" da affiggere deve essere in accordo con la Direttiva 93/68/EC e deve essere riportato sui prodotti o, quando non è possibile, sull'etichetta di accompagnamento, l'imballaggio, i documenti commerciali di accompagnamento e i documenti di ispezione.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 17.01.2018" e successiva Circolare 21 Gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE "NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"
- D.P.R. N. 380 del 06/06/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);
- successive modifiche ed integrazioni.

2.2 NORME UNI

- UNI EN 1990 Criteri generali di progettazione strutturale
- UNI EN 1991-1 Azioni sulle strutture
- UNI EN 1991-1-1:2004 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici
- UNI EN 1991-1-2:2004 Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco
- UNI EN 1991-1-3:2004 Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve
- UNI EN 1991-1-4:2005 Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento
- UNI EN 1991-1-5:2004 Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche
- UNI EN 1991-1-6:2005 Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione
- UNI EN 1991-1-7:2006 Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali

2.3 NORME SULLA SICUREZZA

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
- DPGR n. 62/R del 23 novembre 2005
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- successive modifiche ed integrazioni.

3 CALCESTRUZZO STRUTTURALE

3.1 GENERALITÀ

- La presente Specifica definisce le categorie di resistenza del calcestruzzo strutturale, le caratteristiche prestazionali, i componenti, le prove di resistenza, le modalità di confezionamento, posa in opera ed esecuzione per i calcestruzzi semplici ed armati.
- Tutti i calcestruzzi prodotti dall'Appaltatore devono corrispondere alle Norme Tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio di cui alla legge 1086 del 5 novembre 1971, al D.M. 17 gennaio 2018 ed alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione ed avere inoltre

tutti i requisiti richiesti dal Committente e dalla D.L., nonché dalle norme UNI, ENV, ecc. in materia.

- Le norme di esecuzione descritte nei punti seguenti si riferiscono a tutti indistintamente i calcestruzzi impiegati nelle opere oggetto dell'Appalto.

3.2 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ED APPLICAZIONE

- **Calcestruzzo per magrone C12/15**

- Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)
- Resistenza caratteristica cilindrica fck= 12 N/mm2
- Resistenza caratteristica cubica Rck= 15 N/mm2

- **Calcestruzzo per strutture C32/40**

- Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1, UNI11104)
- Resistenza caratteristica cilindrica fck= 32 N·mm-2
- Resistenza caratteristica cubica Rck= 40 N·mm-2
- Classe di esposizione XC2 per fondazione, XC3 per elevazione
- Classe di consistenza S4
- Dmax inerti 16 mm
- Massimo rapporto a/c = 0,6
- Coeff. sicurezza γC =1,5
- Aria intrappolata max 2,5%
- Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4
- Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

- **Calcestruzzo per pali di fondazione C25/30**

- Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1, UNI11104)
- Resistenza caratteristica cilindrica fck= 25 N·mm-2
- Resistenza caratteristica cubica Rck= 30 N·mm-2
- Classe di esposizione XC2 per fondazione
- Classe di consistenza S4
- Dmax inerti 16 mm
- Massimo rapporto a/c = 0,6
- Coeff. sicurezza γC =1,5
- Aria intrappolata max 2,5%
- Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4
- Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%

3.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORME NAZIONALI

- Si fa riferimento alla normativa richiamata in precedenza e alle normative indicate nella relazione di calcolo:
- D.M. Infrastrutture 17/01/2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;
- Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP. “Nuova circolare delle Norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. Interno 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
- Legge n. 1086 del 15.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
- successive modifiche ed integrazioni.

NORME UNI

- UNI EN 206-1:2006 - Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
- UNI 11104:2004 – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1;
- UNI EN 197-1:2006 – Cemento – parte 1: composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni;
- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;
- UNI 8520-1/2 – Aggregati per calcestruzzo – istruzioni complementari per l’applicazione in Italia della norma UNI EN 12620 – Requisiti;
- UNI EN 1008 – Acqua d’impasto per il calcestruzzo;
- UNI EN 934-2 – Addittivi per calcestruzzo
- UNI EN 450 – Ceneri volanti per calcestruzzo
- UNI EN 13263-1/2 – Fumi di silice per il calcestruzzo
- UNI EN 12350-2 – Determinazione dell’abbassamento al cono
- UNI EN 12350-5 – Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse
- UNI EN 12350-7 - Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco
- UNI 7122 – Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto essudata
- UNI EN 12390-1/2/3/4 - Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione della resistenza meccanica a compressione
- prEN 13791 - Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo (in situ) della struttura in opera
- UNI EN 12504-1 - Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza a compressione
- UNI EN 13670:2010 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo
- UNI 8866 - Disarmanti
- UNI EN 10765:1999 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e criteri di conformità;

- UNI 10322:1994 - Corrosione delle armature delle strutture di calcestruzzo. Metodo per la determinazione del grado di protezione del calcestruzzo nei confronti dell'armatura;
- UNI 10766:1999 - Calcestruzzo indurito - Prove di compressione su provini ricavati da microcarote per la stima delle resistenze cubiche locali del calcestruzzo in situ;
- UNI 11041:2003 - Prova sul calcestruzzo autocompattante fresco - Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento;
- UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio successive modifiche ed integrazioni.

3.4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Cementi

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e soddisfare i requisiti fisico-meccanici di cui alla norma UNI EN 197-1:2006.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7.

L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato.

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Facendo riferimento ai requisiti fisico-meccanici di cui alla norma UNI EN 197-1 dovranno quindi essere impiegate la seguente tipologia di cementi:

- Cemento CEM II/A-LL (cemento Portland al calcare) o CEM II/A-S (cemento Portland alla Loppa) 42.5R o superiori, conforme alla norma UNI EN 197-1 e provvisto di marcatura CE per tutte le altre strutture;

La tipologia di calcestruzzo impiegata deve essere in ogni caso preventivamente sottoposta a controllo ed approvazione da parte della D.L.

Aggiunte

Per le aggiunte di tipo I (filler privo di proprietà leganti) si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. Per le aggiunte di tipo II (ceneri volanti, fumi di silice) si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.

La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.

Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.

Fumo di silice

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata.

Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2600 kg/m^3 (calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica maggiore di C50/60 dovranno avere anche coefficiente di Los Angeles <30).

La sabbia deve provenire da fiume o da cave o comunque dalla disgregazione naturale o dalla frantumazione di rocce compatte di natura silicea, quarzosa, granitica, o calcarea e deve avere dimensioni tra mm. 0.80÷2.00, con un assorbimento tale da costituire una curva granulometrica continua; deve essere pulita, esente da limo e da ogni altra sostanza o materiale eterogeneo.

La ghiaia deve provenire da fiume o da cave o comunque dalla disgregazione naturale di rocce compatte di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di rocce compatte, di natura identica a quella sopradetta, prive di parti alterate ed in decomposizione.

La ghiaia ed il pietrisco normalmente devono avere dimensioni comprese tra mm 6÷15. In generale, la dimensione massima dell'inerte non deve essere superiore al 20% della distanza minima tra i lati dei casseri e non maggiore del 75% della minima distanza tra i ferri di armatura, sempre restando fissato il limite massimo di 75 mm. La Committenza si riserva di autorizzare l'Appaltatore, che ne fa espressa richiesta, ad usare elementi di dimensioni massime maggiori a quelle previste dalla presente specifica. In ogni caso l'assortimento deve essere formato da un minimo di tre misure di ghiaia o pietrisco opportunamente proporzionate a costituire una curva granulometrica continua.

Sia l’acqua che la sabbia che la ghiaia non dovranno contenere sali o sostanze che per la loro natura od entità possano compromettere le caratteristiche di resistenza e la normale durata del processo chimicro-fisico di maturazione del calcestruzzo od intaccare e deteriorare l'acciaio di armatura.

La composizione granulometrica della miscela degli inerti, espressa in percentuali di peso per i singoli componenti passanti al setaccio a maglia quadra, deve essere compresa fra i massimi ed i minimi indicati nella seguente tabella. L'Appaltatore prima di dare inizio alle forniture di inerti in cantiere, deve stabilire, in accordo con la Committenza, la serie granulometrica da usare negli impasti.

MISCELA INERTI			
Setaccio maglia quadra lato mm			Percentuale passante (in peso)
75	50	30	100
30	15	15	60÷80
15	7,5	7,5	40÷60
2	2	2	20÷40

Durante l’intera fornitura del calcestruzzo occorre impiegare aggregati identici per natura, classi granulometriche e cava di provenienza.

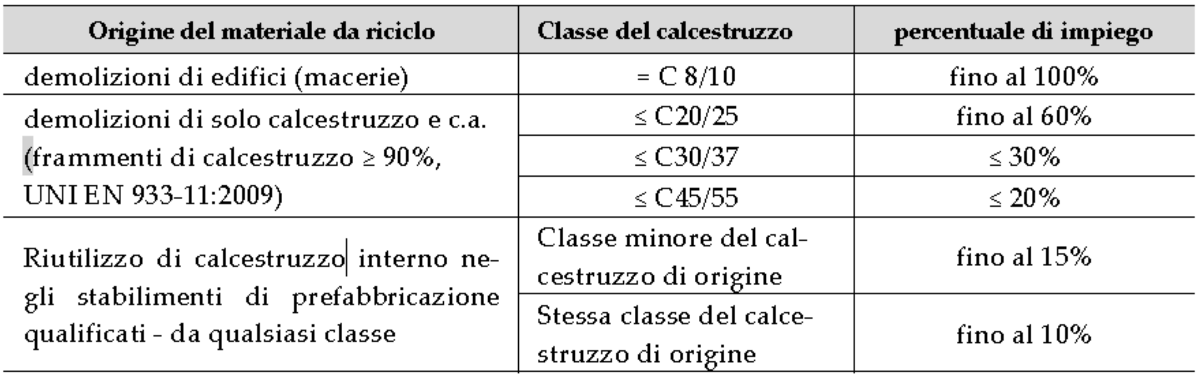
Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di sostanze nocive.

In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO_3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell'aggregato indipendentemente se l'aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);
- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti reologici, meccanici e di durabilità richiesti in progetto. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Tab. 11.2.III



Origine del materiale da riciclo	Classe del calcestruzzo	percentuale di impiego
demolizioni di edifici (macerie)	= C 8/10	fino al 100%
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. (frammenti di calcestruzzo ≥ 90%, UNI EN 933-11:2009)	≤ C20/25	fino al 60%
	≤ C30/37	≤ 30%
	≤ C45/55	≤ 20%
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati - da qualsiasi classe	Classe minore del calcestruzzo di origine	fino al 15%
	Stessa classe del calcestruzzo di origine	fino al 10%

Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003. L'acqua deve essere limpida e dolce.

La dosatura dell'acqua può essere eseguita a peso o a volume e deve in ogni caso consentire la variazione del quantitativo dell'acqua di impasto in relazione alla maggiore o minore umidità superficiale dei materiali inerti onde assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento approvato o prescritto dalla D.L.

Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l'idoneità all'impiego in funzione dell'applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E' onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti.

L'additivo superfluidificante dovrà essere conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI EN 934-2.

Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all'utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

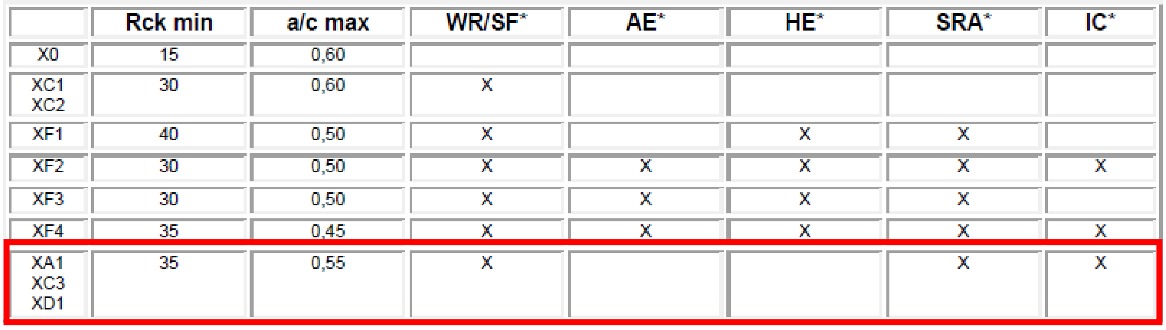
Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all'utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all'azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all'impiego di additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

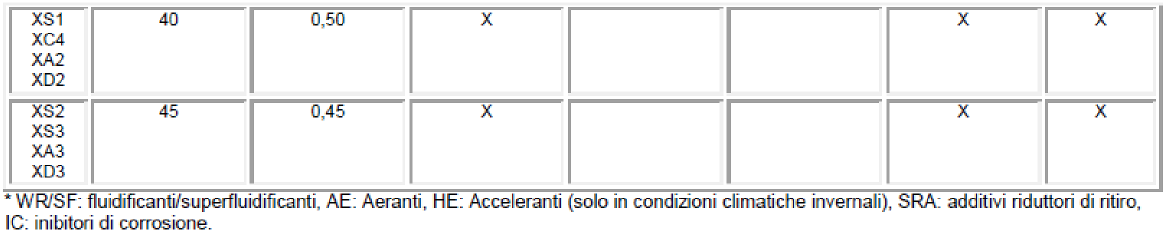
L'impiego di additivi dovrà essere concordato ed approvato dalla D.L.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione.

Tab. 1.3 – *Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione*



	Rck min	a/c max	WR/SF*	AE*	HE*	SRA*	IC*
X0	15	0,60					
XC1 XC2	30	0,60	X				
XF1	40	0,50	X		X	X	
XF2	30	0,50	X	X	X	X	X
XF3	30	0,50	X	X	X	X	
XF4	35	0,45	X	X	X	X	X
XA1 XC3 XD1	35	0,55	X			X	X



XS1 XC4 XA2 XD2	40	0,50	X			X	X
XS2 XS3 XA3 XD3	45	0,45	X			X	X

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione.

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione richiesti, di cui agli elaborati di progetto esecutivo. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato.

La dimensione massima dell'aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell'elemento da realizzare, dell'interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

La composizione dei diversi tipi di calcestruzzo deve in linea generale, essere proposta dall'Appaltatore alla preventiva approvazione della D.L.

Le composizioni devono essere studiate con il criterio di adottare il minimo rapporto acqua/cemento che sia compatibile con l'ottenimento di un prodotto che soddisfi ai seguenti requisiti:

- all'atto della posa sia lavorabile in ogni punto e specialmente attorno alle armature, e compattabile, con i previsti mezzi, in una massa omogenea ed isotropa;
- fornisca, alle scadenze prescritte, un materiale impermeabile e compatto, le cui serie di provini raggiungano le caratteristiche richieste negli elaborati esecutivi o indicate dalla D.L.

Lavorabilità

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta.

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà controllata all'atto del prelievo dei campioni per i controlli d'accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare, la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante:

- Il valore dell'abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica;
- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l'inizio dello scarico del calcestruzzo dall'autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall'arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l'impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta.

Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L.:

- respinto (l'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);
- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

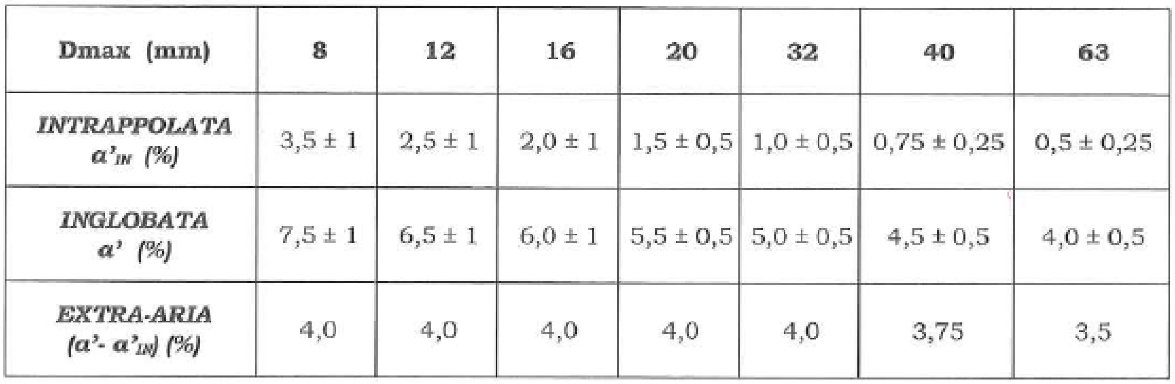
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l'orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità.

Acqua di bleeding

L'essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122.

Contenuto d'aria

Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella di seguito in funzione del diametro massimo dell'aggregato.



Dmax (mm)	8	12	16	20	32	40	63
INTRAPPOLATA α'_{IN} (%)	3,5 ± 1	2,5 ± 1	2,0 ± 1	1,5 ± 0,5	1,0 ± 0,5	0,75 ± 0,25	0,5 ± 0,25
INGLOBATA α' (%)	7,5 ± 1	6,5 ± 1	6,0 ± 1	5,5 ± 0,5	5,0 ± 0,5	4,5 ± 0,5	4,0 ± 0,5
EXTRA-ARIA (α'- α'_{IN}) (%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,75	3,5

Qualifica del conglomerato cementizio

Per la confezione dei calcestruzzi, l'Appaltatore di norma si dovrà rifornire di calcestruzzo preconfezionato da impianti regolarmente autorizzati e certificati; in alternativa è tenuto a provvedere all'installazione ed all'esercizio, in posizione approvata dalla D.L., di un moderno impianto meccanico di betonaggio atto a produrre calcestruzzo della qualità prescritta e in quantità sufficiente al rispetto del programma cronologico di esecuzione.

È compreso l'onere per la progettazione del mix design a cura di tecnico abilitato.

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/18) il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato (2003), certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Il calcestruzzo dovrà essere prodotto con processo industrializzato, mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;
- calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;
- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest'ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Tale sistema di controllo non deve confondersi con l'ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale può affiancarsi.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L'organismo di certificazione dovrà, nell'ambito dell'ispezione delle singole unità produttive, verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali.

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da agevolarne l'applicazione, in virtù dell'elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo preconfezionato.

È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

Il produttore, prima di scaricare il calcestruzzo, deve consegnare all'utilizzatore una bolla dove, per ogni carico, saranno indicate le seguenti informazioni minime:

- denominazione dell'impianto di betonaggio;
- numero di serie della bolla,
- data e ora di carico, misurata del momento del primo contatto tra cemento ed acqua;
- identificazione dell'autobetoniera;
- nome del cliente;
- denominazione ed indirizzo del cantiere;
- specifiche, dettagli o riferimenti alle specifiche;
- quantità di calcestruzzo fornita;
- denominazione o marchio dell'organismo di certificazione, se previsto.

Inoltre, per il calcestruzzo a prestazione:

- classe di resistenza;
- classe di esposizione o corrispondenti limitazioni nella composizione;
- classe di consistenza;
- tipo di classe e resistenza del cemento;

- diametro massimo dell’aggregato;
- tipi di additivo ed aggiunte, se utilizzati;
- caratteristiche speciali.

o in alternativa, per il calcestruzzo a composizione:

- dettagli della composizione;
- diametro massimo dell’aggregato;
- classe di consistenza.

In ogni caso l’impianto deve permettere di dosare a peso tutti materiali solidi ed assicurare l’omogeneità degli impasti. Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti.

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

L’impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:

- 5% per ciascuna classe di inerte;
- 1% per il cemento e l’acqua.

Trasporto e scarico

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo d’impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo.

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca d’uscita della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.

La durata massima consentita del trasporto dipenderà essenzialmente dalla composizione del calcestruzzo e dalle condizioni atmosferiche; all'atto dello scarico dovrà essere controllata l'omogeneità dell'impasto con le caratteristiche richieste. È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.

Questi ultimi, una volta rifiutati, non potranno essere oggetto d’eventuali "correzioni" ma dovranno essere definitivamente ed insindacabilmente riposti nell'apposito sito predisposto dall'Impresa.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.

È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio secondo le insindacabili valutazioni della D.L.

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti siano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il lavoro debba essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in giornate festive, senza che all'Impresa non spetti nulla di più di quanto previsto contrattualmente.

Nell'esecuzione delle opere in c.a. gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto; il getto deve essere convenientemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

3.5 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell'ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell'Impresa appaltatrice.

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posto le armature metalliche.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani d'appoggio e delle pareti di contenimento.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un'accurata bagnatura delle superfici.

È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al di sotto dei +5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto o additivi concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

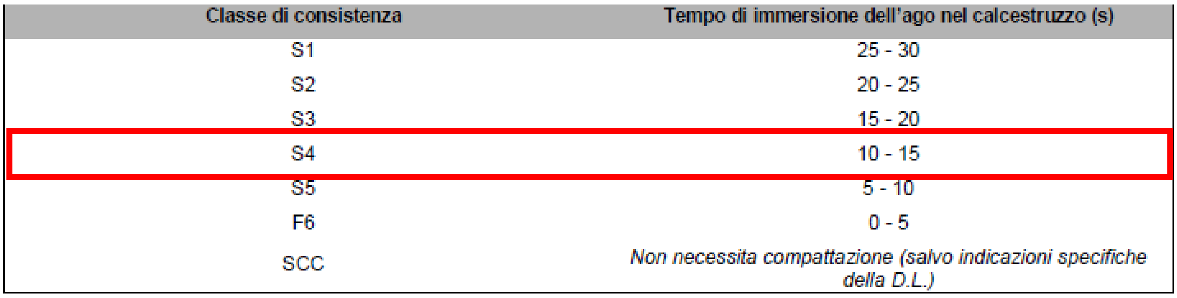
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovrà essere effettuato applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello già steso.

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sarà eseguita se o quando prescritta e comunque quando dovessero impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata resistenza caratteristica. La vibrazione dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni e con le modalità concordate con la Direzione.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo (vedi tabella di seguito).

Tab.4.1 – *Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato*



Classe di consistenza	Tempo di immersione dell'ago nel calcestruzzo (s)
S1	25 - 30
S2	20 - 25
S3	15 - 20
S4	10 - 15
S5	5 - 10
F6	0 - 5
SCC	*Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della D.L.)*

I vibratori di tipo esterno, da applicarsi alla superficie libera del getto o delle casseforme, sono di norma vietati. Ove però fosse necessaria, le stesse dovranno convenientemente rinforzarsi curando altresì che il vibratore sia rigidamente fissato.

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell'appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

La vibrazione dovrà essere proseguita con uniformità fino ad interessare tutta la massa del getto; sarà sospesa all'apparizione, in superficie, di un lieve strato di malta umida. Qualora la vibrazione producesse nel conglomerato la separazione dei componenti, lo "slump" dello stesso dovrà essere convenientemente ridotto.

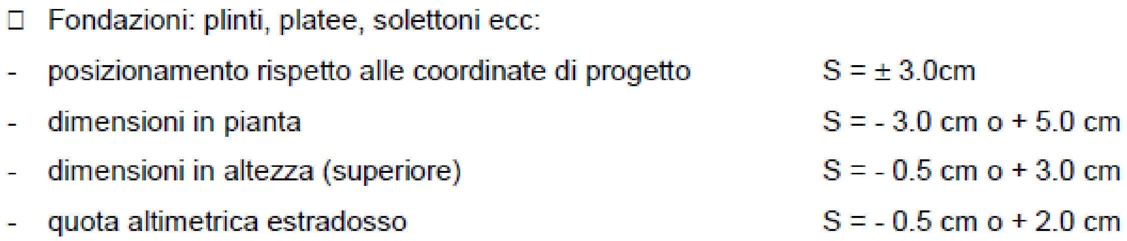
I distanziatori utilizzati per garantire il copriferro ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutti i provvedimenti atti ad assicurare che la temperatura del calcestruzzo all'uscita delle betoniere e all'atto della posa in opera si mantenga fra 5°C e 30°C.

È obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.

3.6 TOLLERANZE ESECUTIVE

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze, "S") rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:



☐ Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto	S = ± 3.0cm
- dimensioni in pianta	S = - 3.0 cm o + 5.0 cm
- dimensioni in altezza (superiore)	S = - 0.5 cm o + 3.0 cm
- quota altimetrica estradosso	S = - 0.5 cm o + 2.0 cm

Qualora le strutture di fondazione dei fabbricati previsti con elementi strutturali prefabbricati dovessero accogliere la tipologia di attacco a terra con tirafondi sarà necessario rispettare una tolleranza di dimensione in pianta maggiormente restrittiva: S = ± 0.5 cm.

3.7 PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE E CAVITÀ

L'appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, parapetti, mensole, parti d'impianti,etc..

3.8 DISARMO

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all'interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018).

Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

3.9 STAGIONATURA

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione), con conseguente formazione di fessure da ritiro plastico.

Tale obiettivo dovrà essere perseguito usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta mediante:

- la permanenza entro casseri del conglomerato;
- l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing che devono essere conformi alla norma UNI 8656:1984 + FA 219-87:1987));
- l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;
- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;
- la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità;
- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.

I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate.

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere effettuata l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa.

Le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura (es. mediante geotessile bagnato ogni 24 ore, sia con altri sistemi idonei di protezione equivalente ad esempio con agente stagionante conforme alla norma UNI 8656:1984 + FA 219-87:1987).

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

Per i getti confinati entro casseforme l'operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa avverrà prima di 7 giorni.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilità d'urti, vibrazioni e sollecitazioni d'ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore.

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso d'esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, ecc., per la posa in opera d'apparecchi accessori quali giunti, appoggi, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni d'opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere d'adattamento d'infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.

3.10 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Tutte le prove sui materiali sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

La direzione dei lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quantitativo di conglomerato accettato, dovrà essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

- controllo di tipo A;
- controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m^3 di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a "bocca di betoniera" (non prima di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.2.4 Prelievo dei campioni) e nella norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a 150 mm ed altezza h 300 mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta all'interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l'impiego di una sassola.

È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l'uso di uno dei seguenti mezzi:

- pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diametro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
- barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
- vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola dimensione del provino;
- tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.

Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.

Nel caso si impieghi il vibratore interno, l'ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della casseratura.

La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i bordi esterni.

Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un'etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l'identificazione del campione con inchiostro indelebile; l'etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.

L'esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti indicazioni:

1. Identificazione del campione:

- tipo di calcestruzzo;
- numero di provini effettuati;
- codice del prelievo;
- metodo di compattazione adottato;
- numero del documento di trasporto;
- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura…);

2. Identificazione del cantiere e dell'Impresa appaltatrice;
3. Data e ora di confezionamento dei provini;
4. La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali, il verbale di prelievo dovrà riportare anche la firma dell'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

L'Appaltatore è tenuto, con proprio personale ed a proprie spese, a prelevare il calcestruzzo nei punti indicati dalla D.L. ed a trasportarlo nel più breve tempo possibile nei luoghi del cantiere pure stabiliti dalla D.L. ove deve confezionare i provini.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all'interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell'acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è consentito l'impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l'acqua.

L'Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della loro custodia in cantiere prima dell'invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l'Impresa appaltatrice sarà responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all'elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre l'obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018 ed almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- un'identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.

Tutte le prove previste (di trazione, piegamento, ecc. sulle barre di armature) dovranno essere previste secondo le indicazioni delle vigenti Normative.

L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel cap. 11.2.6 del D.M. 17 gennaio 2018.

Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa ad insindacabile giudizio del D.L..

Le spese inerenti l’esecuzione delle prove, anche non sopra menzionate ma richieste dal DL o dal collaudatore, si intendono compensate nei prezzi di appalto.

Tutto quanto sopra e di seguito riportato si intende compreso e compensato nei prezzi di appalto.

3.11 CONTROLLI SUPPLEMENTARI DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Carotaggi

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene opportuno la stessa può predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 2 e non in un intervallo intermedio, in conformità con la norma UNI EN 12504-1.

Zona di prelievo

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera il conglomerato non rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti.

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:

- non in prossimità degli spigoli;
- zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire l’esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
- evitare le parti sommitali dei getti;
- evitare i nodi strutturali;
- attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.

Prove di carico

L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli dovrà predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al rispetto dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal Collaudatore o dal progettista.

3.12 COLLAUDI

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori. Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture in calcestruzzo strutturale si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

L’Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell’arrivo in cantiere dei getti che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in calcestruzzo. L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di collaudo tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione lavori.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le modalità delle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla Direzione dei Lavori.

A realizzazione ultimata sarà fatto il collaudo statico dell'opera mediante prove di carico in conformità alla normativa vigente.

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Tutti gli oneri delle prove di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.

3.13 REQUISITI CAM

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

In conformità con il criterio 2.4.14 - *Disassemblaggio a fine vita - del DECRETO 23 giugno 2022 . Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*, gli elementi sono caratterizzati da materiali e tecnologie costruttive che permettono di procedere con demolizione selettiva, andando a “smontare” l’edificio con il processo inverso attuato durante la costruzione.

4 ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO

4.1 GENERALITÀ

La presente Specifica definisce le categorie delle barre in acciaio per cemento armato, le caratteristiche prestazionali, la composizione, le prove di resistenza, le modalità di confezionamento e posa in opera dell’armatura.

Tutti i calcestruzzi prodotti dall’Appaltatore devono corrispondere alle Norme Tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio di cui alla legge 1086 del 5 novembre 1971, al D.M. 17 gennaio 2018 ed alle norme tecniche in vigore all’atto della costruzione ed avere inoltre tutti i requisiti richiesti dal Committente e dalla D.L., nonché dalle norme UNI, ENV, ecc. in materia.

Le norme di esecuzione descritte nei punti seguenti si riferiscono a tutti indistintamente i calcestruzzi impiegati nelle opere oggetto dell'Appalto.

Ognuno degli elementi presenti in progetto deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M.17/01/2018, che specifica le caratteristiche tecniche, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l'attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

L'Appaltatore è tenuto alla redazione dei dettagli costruttivi e liste ferri di tutte le opere da realizzarsi da sottoporre a preventiva approvazione della D.L. e del progettista responsabile delle strutture prima di procedere all'approvvigionamento.

4.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme nazionali

Si fa riferimento alla normativa richiamata in precedenza, alla normativa indicata nella relazione di calcolo:

- D.M. Infrastrutture 17/01/2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP. "Nuova circolare delle Norme tecniche per le costruzioni" ;
- D.M. Interno 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
- Legge n. 1086 del 15.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
- successive modifiche ed integrazioni.

Norme UNI

- EN 10080 – Acciaio per cemento armato
- UNI EN ISO 15630 -1/2 – Acciai per cemento armato: metodi di prova
- UNI 10322:1994 - Corrosione delle armature delle strutture di calcestruzzo. Metodo per la determinazione del grado di protezione del calcestruzzo nei confronti dell'armatura;
- UNI EN ISO 15630 -1/2 - Acciai per cemento armato: Metodi di prova

- UNI EN 1992-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- UNI EN 1992-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- successive modifiche ed integrazioni.

4.3 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ED APPLICAZIONE

Acciaio per getti in barre ad aderenza migliorata B450C, da utilizzare per tutte le opere in c.a. (fondazione ed elevazione) :

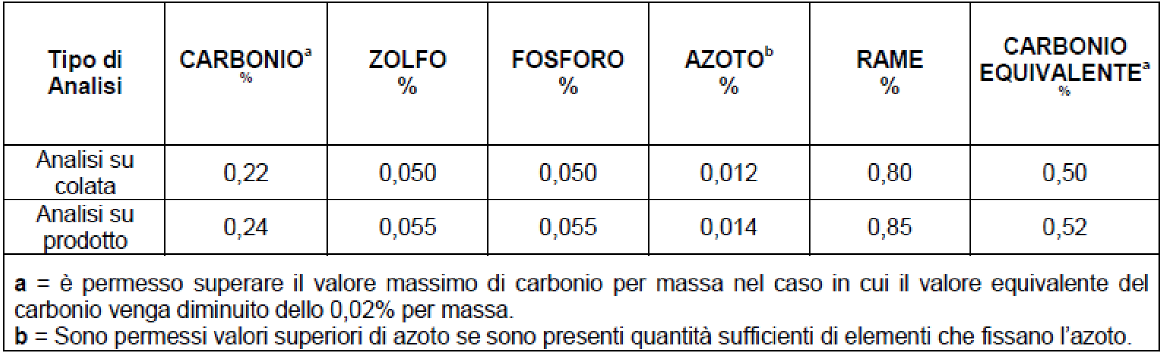
- Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} = 450\ N \cdot mm^{-2}$
- Tensione caratteristica di rottura $f_{tk} = 540\ N \cdot mm^{-2}$
- Coeff. sicurezza $\gamma_m = 1,15$

4.4 REQUISITI

- **Saldabilità e composizione chimica**

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:

Tab. 1.4 – *Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008*

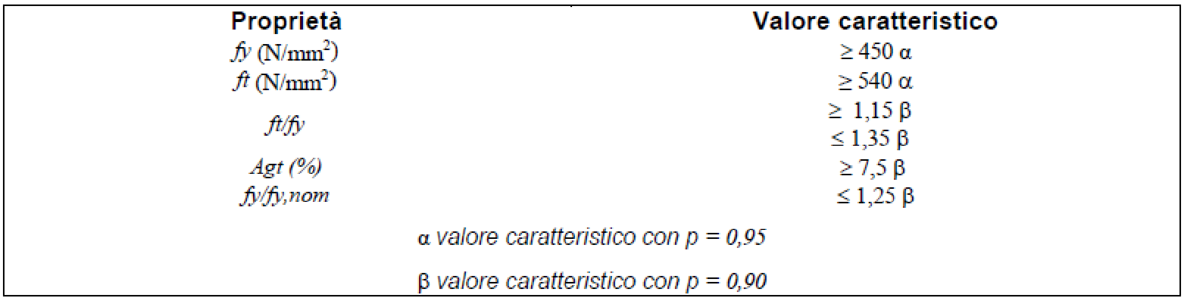


Tipo di Analisi	CARBONIO[a] %	ZOLFO %	FOSFORO %	AZOTO[b] %	RAME %	CARBONIO EQUIVALENTE[a] %
Analisi su colata	0,22	0,050	0,050	0,012	0,80	0,50
Analisi su prodotto	0,24	0,055	0,055	0,014	0,85	0,52

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa.
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di elementi che fissano l'azoto.

- **Proprietà meccaniche**

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018).

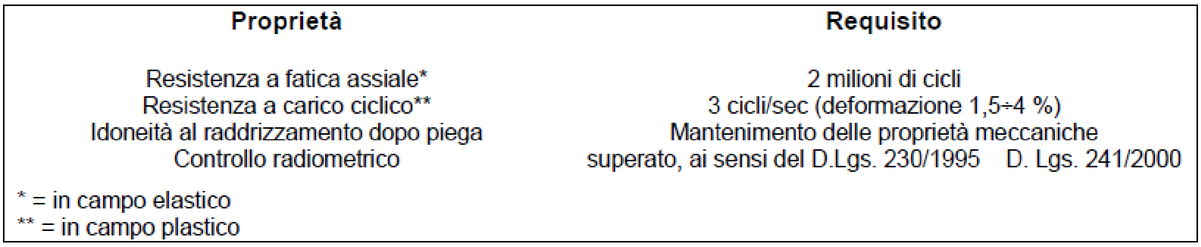


Proprietà	Valore caratteristico
f_y (N/mm^2)	$\geq 450\ \alpha$
f_t (N/mm^2)	$\geq 540\ \alpha$
f_t/f_y	$\geq 1,15\ \beta$ $\leq 1,35\ \beta$
A_{gt} (%)	$\geq 7,5\ \beta$
$f_y/f_{y,nom}$	$\leq 1,25\ \beta$

α *valore caratteristico con p = 0,95*

β *valore caratteristico con p = 0,90*

Inoltre si richiedono anche le seguenti proprietà aggiuntive degli acciai tipo SISMIC.



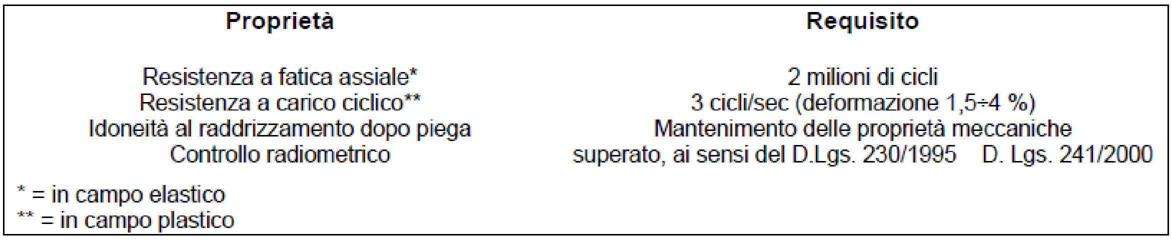
Proprietà	Requisito
Resistenza a fatica assiale*	2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico**	3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)
Idoneità al raddrizzamento dopo piega	Mantenimento delle proprietà meccaniche
Controllo radiometrico	superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000

* = in campo elastico
** = in campo plastico

- **Prova di piega e raddrizzamento**

In accordo con quanto specificato nel D.M. 17/01/2018, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

Tab. 1.6 – *Proprietà aggiuntive*



Proprietà	Requisito
Resistenza a fatica assiale*	2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico**	3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)
Idoneità al raddrizzamento dopo piega	Mantenimento delle proprietà meccaniche
Controllo radiometrico	superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000

* = in campo elastico
** = in campo plastico

- **Resistenza a fatica in campo elastico**

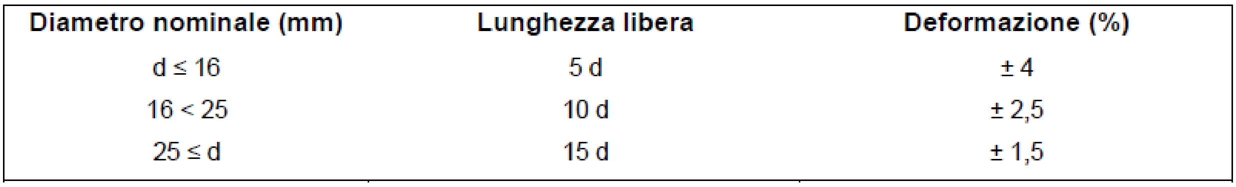
Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l'integrità dell'acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel tempo. La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione σmax sarà 270 N/mm^2 (0,6 $f_{y,nom}$). L'intervallo delle tensioni, 2σ deve essere pari a 150 N/mm^2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm^2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.

- **Resistenza a carico ciclico in campo plastico**

Le proprietà di resistenza a carico ciclico garantiscono l'integrità dell'acciaio sottoposto a sollecitazioni particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).

La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e con deformazione massima di trazione e compressione seguente:



Diametro nominale (mm)	Lunghezza libera	Deformazione (%)
d ≤ 16	5 d	± 4
16 < 25	10 d	± 2,5
25 ≤ d	15 d	± 1,5

La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

- **Diametri e sezioni equivalenti**

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all'atto dell'ordine. Le tolleranze devono essere in accordo con il D.M. 17/01/2018.

Diametro nominale (mm)	Da 6 a ≤ 8	Da > 8 a ≤ 50
Tolleranza in % sulla sezione	± 6	± 4,5

- **Aderenza e geometria superficiale**

I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 17/01/2018. L'indice di aderenza Ir deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 17/01/2018. I prodotti devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Tab. 1.10 – *Valori dell'indice Ir in funzione del diametro*

Diametro nominale (mm)	**Ir**
5 ≤ Ø ≤ 6	≥ 0.048
6 < Ø ≤ 8	≥ 0.055
8 < Ø ≤ 12	≥ 0.060
Ø > 12	≥ 0.065

4.5 MESSA IN OPERA

I tondi d'acciaio devono essere puliti e senza traccia alcuna di ruggine, di pittura, di grasso, di cemento o di terra. Il calcestruzzo deve essere gettato in modo da avvolgere tutta la superficie dell'armatura con adeguato spessore.

Le armature saranno posizionate nei casseri conformemente alle indicazioni dei disegni di progetto ed alle norme, per quanto concerne il copriferro minimo, in modo da evitare qualsiasi spostamento al momento del getto ed essere conformi alla resistenza al fuoco richiesta.

La D.L. può ordinare che la continuità delle armature sia assicurata mediante manicotti filettati e/o saldatura semplice o doppia ed anche mediante saldatura di testa: dopo tali operazioni i ferri devono risultare disposti rigorosamente sullo stesso asse.

Le armature devono corrispondere ai disegni costruttivi per forma, dimensioni e qualità dell'acciaio. La D.L. si riserva la facoltà di impiegare tondi di qualsiasi diametro ed acciaio di qualsiasi qualità e pertanto l'Appaltatore deve predisporre un deposito adeguatamente assortito sia per i diametri che per qualità.

Particolari accorgimenti dovranno essere posti in opera, secondo l'insindacabile giudizio della D.L. durante la fase di getto per evitare il galleggiamento dei casseri di alleggerimento dei solai a piastra, in modo da non comprometterne le prestazioni attese dal progetto.

4.6 CONTROLLI SULL'ACCIAIO

- **Controllo della documentazione**

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018 al punto 11.3.1.6 e controllati con le modalità riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell' "Attestato di Qualificazione" rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 17/01/2018.

E' inoltre richiesta la seguente documentazione aggiuntiva:

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest'ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli "Attestati di Qualificazione" dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull'acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.

- **Controllo di accettazione**

Tutte le prove sui materiali sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Direttore dei Lavori eseguirà i controlli di accettazione sull'acciaio consegnato in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 17/01/2018 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.

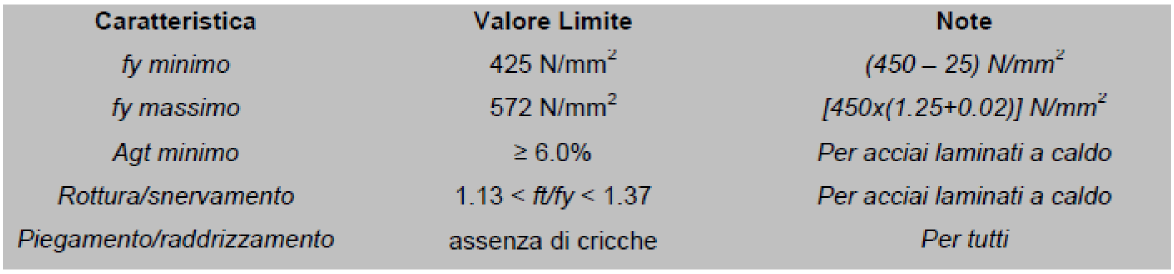
Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…).

Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.

Tab. 1.11 – *Valori limite per prove acciaio*



Caratteristica	Valore Limite	Note
fy minimo	425 N/mm^2	*(450 – 25) N/mm^2*
fy massimo	572 N/mm^2	*[450x(1.25+0.02)] N/mm^2*
Agt minimo	≥ 6.0%	*Per acciai laminati a caldo*
Rottura/snervamento	1.13 < *ft/fy* < 1.37	*Per acciai laminati a caldo*
Piegamento/raddrizzamento	assenza di cricche	*Per tutti*

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo.

Nel caso di prodotto utilizzato proveniente da un Centro di trasformazione, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra.

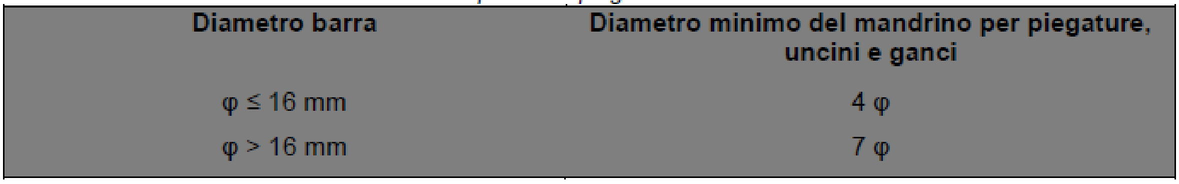
4.7 LAVORAZIONI IN CANTIERE - RAGGI MINIMI DI CURVATURA

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Le piegature devono essere effettuate a freddo, a meno di specifica autorizzazione che sancisca le modalità di piegatura a caldo, con i raggi di curvatura mai inferiori a quelli minimi previsti dalle norme.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Tab. 1.12 – *Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate*



Diametro barra	Diametro minimo del mandrino per piegature, uncini e ganci
φ ≤ 16 mm	4 φ
φ > 16 mm	7 φ

4.8 DEPOSITO E CONSERVAZIONE IN CANTIERE

Alla consegna in cantiere, l'Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l'acciaio in luoghi protetti dagli agenti atmosferici.

4.9 REQUISITI CAM

Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

In conformità con *il criterio 2.4.14 - Disassemblaggio a fine vita - del DECRETO 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*, gli elementi sono caratterizzati da materiali e tecnologie costruttive che permettono di procedere con demolizione selettiva, andando a "smontare" l'edificio con il processo inverso attuato durante la costruzione.

5 CARPENTERIA METALLICA

5.1 GENERALITÀ

Lo scopo della presente specifica è quello di fissare i requisiti tecnici generali per l'acquisizione dei materiali, per la realizzazione, il controllo e la fornitura delle strutture in acciaio.

L'oggetto della presente sezione riguarda le strutture metalliche di consolidamento per carichi verticali e sismici

Sarà cura dell'Appaltatore procedere alla redazione del piano operativo di cantiere per il sollevamento/varo (detto anche piano di montaggio) delle strutture costituenti le varie parti dei telai e controventi. Tale piano sarà coerente con le indicazioni fornite in merito dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo e dovrà scrupolosamente attenersi a queste per quanto riguarda i seguenti punti:

- tempistica di attuazione delle operazioni;
- caratteristiche geometriche, meccaniche e statiche degli elementi provvisionali
- caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d'opera da utilizzare;
- raggiungimento delle resistenze dei cls indicate nel progetto esecutivo;

Il piano operativo di cantiere di sollevamento ferma restando l'esclusiva e totale responsabilità dell'Appaltatore, dovranno essere preventivamente trasmessi al Coordinatore per l'Esecuzione ed alla Direzione Lavori con congruo anticipo sull'attività di montaggio. Dopo l'approvazione e prima della fase di montaggio, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione alla D.L. della data di inizio dei lavori.

Tutti i macchinari, le attrezzature e le procedure lavorative dovranno rispondere alle prescrizioni indicate dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. 626/94, D.lgs. 494/96, ecc.).

In particolare, poiché i cantieri in esame ricadono nell'ambito di applicazione del D.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le operazioni di realizzazione dell'infrastruttura dovranno essere eseguite in conformità a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e sotto la supervisione del Coordinatore per l'Esecuzione: quindi anche i piani di montaggio dovranno essere parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Ogni variazione in difformità alle indicazioni progettuali sarà supportata da relazioni con conseguenti modifiche degli elaborati progettuali. Gli elaborati così modificati saranno firmati dall'Appaltatore e sottoposti all'esame del DL per preventiva approvazione.

5.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Si fa riferimento alla normativa richiamata in precedenza e a quella che segue:

- D.M. Interno 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
- Legge n. 1086 del 15.11.1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Norme UNI

- UNI EN 1090-2, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: requisiti tecnici per le strutture di acciaio”;
- UNI EN ISO 12944-3: 2001 Pitture e vernici – Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura – Considerazioni sulla progettazione.
- UNI EN 1993-1-1:2005 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
- UNI EN 1993-1-2:2005 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio
- UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti

5.3 PRESTAZIONI

Sono incluse nella fornitura le seguenti prestazioni:

- Progettazione costruttiva, da effettuarsi prima di ogni esecuzione ed approvvigionamento, in particolare:
- Disegni costruttivi di officina, in cui a partire dai disegni di assieme e dai dettagli tipici contenuti nel progetto esecutivo l’appaltatore andrà a definire in maniera compiuta ogni pezzo e ad identificarlo con una marcatura univoca. Nello specifico tali disegni dovranno riportare le distinte dei materiali in cui sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, geometria, dimensioni, saldature ed elementi di collegamento, peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura;
- Disegni di montaggio, in cui l’appaltatore riporterà le viste generali della struttura con l’indicazione delle marche in modo da poter effettuare il montaggio in opera.
- Tali disegni dovranno essere presentati dall’appaltatore alla Direzione Lavori prima dell’approvvigionamento dei materiali.
- Prove e controlli sui materiali;
- Premontaggio in officina (se richiesto dalla D.L.);
- Conservazione del materiale fino alla spedizione, approntamento per la spedizione, carico ed organizzazione del trasporto;
- Trasporto dei materiali dalle officine al cantiere, in particolare il Costruttore dovrà far conoscere per iscritto prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte dei materiali riportate sui disegni costruttivi di officina delle strutture;
- Montaggio delle strutture;

- Tracciatura dei pezzi, assemblaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;
- Assistenza al Collaudo delle strutture;
- Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori; i relativi oneri saranno a carico del Costruttore;
- Il progetto esecutivo delle strutture è fornito dalla Stazione Appaltante, il Costruttore ha l’onere di eseguire tutte le procedure di legge per il deposito dello stesso presso il competente Ufficio del Genio Civile.

Sono inoltre compresi taglio a misura, sfrido, forature, bullonature, saldature e/o chiavardature in acciaio (compresa la perforazione), piastrame, squadre, fazzoletti nei nodi, rinforzi, legature, fazzoletti, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e valutate a parte, compresa la messa in forza, ogni onere necessario per la formazione di tasche, la saldatura di profili compositi, la realizzazione dei giunti a completo ripristino tra porzioni di profili adiacenti.

Si sottolinea come i disegni di progetto siano riferimenti imprescindibili per la esecuzione di tutte le opere e non possono essere disattesi o variati dal Costruttore senza la preventiva formale autorizzazione della Direzione Lavori.

5.4 MATERIALI

Si utilizza acciaio da carpenteria metallica avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di acciaio: S355
- Gradi di resilienza: JR
- Le saldature e i materiali utilizzati per le saldature devono essere in accordo con EN 12345:1998; EN ISO 14555:1998; EN ISO 13918:1998; EN 288-3:1992; EN ISO 5817:2003.
- Unioni bullonate realizzate con bulloni ad alta resistenza:
- Bullone cl. 8.8 in accordo UNI EN 20898/1-91 Ref. UNI 5712/75
- Dado cl. 8.8 in accordo UNI 3740/4-85 Ref. UNI 5713/75
- Rosetta C 50 in accordo UNI 7845-78 Ref. UNI 5714/75
- con acciaio temprato e rinvenuto con durezza HRC 32-40.

Gli acciai impiegati dovranno essere rispondenti ai requisiti della norma UNI 10011, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le lamiere, i grigliati e i profilati laminati a caldo devono essere conformi alla norma UNI EN 10025. In particolare, il Fornitore dovrà fornire la dichiarazione di conformità dei profili laminati a caldo come indicato nella succitata norma.

Tutti gli elementi di collegamento impiegati nelle unioni a taglio devono soddisfare i requisiti di cui alla norma armonizzata UNI EN 15048-1:2007 e norme da essa ulteriormente richiamate e recare la relativa marcatura CE.

I bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per l'intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro.

I tagli eseguiti alla fiamma di profilati e lamiere da saldare di testa, devono essere ripassati con la mola.

Le superfici degli elementi prefabbricati devono essere esenti da spruzzi, scorie, di saldatura, bave di lavorazione. Le superfici degli elementi di accoppiamento devono essere pulite.

I materiali impiegati dovranno, inoltre, riportare la marcatura che dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato.

L'Impresa dovrà far conoscere, prima dell'approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza.

5.5 IDENTIFICAZIONE E DOCUMENTI DI CONTROLLO

Per ogni elemento previsto in progetto l'appaltatore dovrà fornire i documenti di controllo di tipo 3.1 in conformità con le normative UNI EN 10025 e EN 10204.

5.6 MARCATURA CE

L'Appaltatore è responsabile insieme al fabbricante dell'apposizione del marchio "CE" su tutti gli elementi, come da indicazioni secondo NTC2018.

Il marchio "CE" deve essere affisso sin accordo alla Direttiva 93/68/EC e deve essere riportato sui prodotti o, quando non è possibile, sull'etichetta di accompagnamento, l'imballaggio ed i documenti di ispezione.

Il Fornitore deve consegnare al Committente il certificato di conformità alle norme europee, cioè il marchio "CE" in accordo alla Direttiva 93/68/EC, di tutti gli elementi.

Il Fornitore inoltre fornirà al Committente tutta la documentazione ed i certificati rilevanti secondo la procedura di ispezione impiegata.

5.7 TRACCIABILITÀ

L'appaltatore dovrà garantire la tracciabilità completa dei vari componenti, dal momento dell'approvvigionamento e ingresso in officina al momento della spedizione in cantiere fino all'inserimento nella struttura.

Ogni componente cioè che è contraddistinto da una marca nei disegni costruttivi d'officina deve poter essere collegato, in tutte le sue parti costituenti la marca completa, al corrispondente lotto di fornitura ed ai documenti d'ispezione ad esso legati.

Nel caso in cui differenti gradi e/o qualità di prodotti componenti circolino insieme, ogni pezzo deve essere designato con un marchio che ne identifichi il grado.

5.8 MODALITÀ D'ESECUZIONE - MONTAGGIO

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.

Le opere dovranno essere attentamente coordinate anche in relazione a tutte le predisposizioni richieste in progetto.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia sia conforme alle azioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Le carpenterie metalliche montate dovranno avere le tolleranze indicate dal progettista ai sensi della normativa vigente.

Laddove risulti possibile per telai o parti di telai è prescritto il premontaggio in officina.

Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente con dispositivi agenti per pressione, possono essere usati i riscaldamenti locali, purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni permanenti.

5.9 TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE E MONTAGGIO

Salvo quando diversamente specificato nei disegni di progetto, le tolleranze dovranno rispettare:

- Tolleranze di laminazione per profili laminati caldo: le tolleranze dimensionali dei profili laminati, ad eccezione di quelle sulla lunghezza, sono quelle previste dalle norme secondo le quali i profili sono stati ordinati;
- Tolleranze di costruzione e montaggio: valgono interamente le prescrizioni di cui ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4 della norma UNI EN 1090-1/2.

5.10 UNIONI BULLONATE

- Forature

Ai sensi della normativa NTC2018 i fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a 20 mm di diametro, e di 1,5 mm per bulloni di diametro maggiore di 20 mm.

I bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per l'intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro.

Le forature devono essere preferibilmente eseguite al trapano ed il loro diametro non deve superare il diametro previsto per i fori dalle norme vigenti.

Per forature di ordinaria importanza statica e fino a spessori di 12 mm è ammessa la punzonatura dei fori al diametro definitivo purché venga opportunamente eseguita e controllata al fine di evitare la formazione di nicchie e bave. Non sono ammesse eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro – vite.

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro del bullone si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. L'uso delle spine d'acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posizione.

- Serraggio

Per il serraggio dei bulloni dovranno essere usate chiavi dinamometriche a mano o pneumatiche con precisione non minore del 10%, il serraggio con chiave pneumatica dovrà essere controllato con chiave dinamometrica. La taratura delle chiavi dinamometriche dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

I bulloni verranno prima serrati al 60% della coppia prevista e quindi si procederà al serraglio completo.

l serraggio dei bulloni deve essere eseguito secondo le prescrizioni contenute al p.to 9.9.3.3 della CNR-UNI 10011-88, usando le coppie di serraggio di cui al p.to 4.1.3 della stessa norma.

Tutti i bulloni che hanno ricevuto il serraggio definitivo devono essere opportunamente contrassegnati al fine di evitare eventuali omissioni e per individuare l'esatta posizione raggiunta dal dado.

- Controlli sulle unioni bullonate

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa NTC2018 si prevede un controllo visivo sul 100% delle connessioni dopo il serraggio.

Il controllo del serraggio verrà effettuato almeno su un bullone per ogni giunto; se in un giunto il bullone controllato non risponderà alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto dovranno essere controllati.

5.11 UNIONI SALDATE

L'appaltatore deve garantire di effettuare saldature con adeguato livello di qualità, come definito nella norma UNI EN ISO 3834, ed in funzione della classe di esecuzione delle strutture, secondo quanto riportato in tabella 10.1.1. Per le classi di esecuzione ECX2, EXC3 e EXC4 il coordinamento delle attività di saldatura deve essere mantenuto da appositi Coordinatori di Saldatura, qualificati secondo UNI EN ISO 14731.

Tutte le giunzioni saldate devono essere eseguite con procedimenti qualificati. L'appaltatore deve sviluppare delle idonee Specifiche di Saldature (WPS) per ciascuna delle procedure che intende adottare secondo UNI EN ISO 15609. Le procedure devono essere qualificate secondo quanto prescritto da EN ISO 15607, UNI EN ISO 15614-1 e UNI EN ISO 14555.

L'appaltatore deve fornire al Committente ed al Direttore dei Lavori un Piano della Saldatura che contenga, oltre le WPS, i seguenti requisiti: misure da prendere per evitare distorsioni degli elementi durante e dopo la saldatura, requisiti per controlli intermedi, sequenze di saldatura, rotazione dei pezzi durante la saldatura, dettagli dei vincoli da applicare, misure per evitare il lamellar tearing, speciali accorgimenti ed attrezzature per i materiali di consumo, requisiti di accettazione delle saldature, requisiti per l'identificazione delle saldature, requisiti relativi ai trattamenti superficiali dei pezzi da saldare.

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001.

Possono essere impiegati i seguenti procedimenti:

- Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
- Saldatura automatica ad arco sommerso;
- Saldatura automatica o semiautomatica in gas protettivo a ilo pieno e/o filo animato;
- Saldatura automatica dei connettori,

Non potranno essere eseguite saldature in ambienti con temperatura inferiore a -5°.

I suddetti procedimenti (ad esclusione di quello manuale ad arco con elettrodi rivestiti) devono essere qualificati da un Ente terzo secondo le modalità di seguito indicate.

Le sequenze di saldatura devono essere seguite in modo tale da non dar luogo a sforzi o deformazioni anomali nelle parti da saldare.

Le saldature dovranno risultare lavorate diligentemente, regolari di forme e rispondenti per dimensione, posizione e classe agli elaborati tecnici di progetto ed ai disegni esecutivi di cantiere approvati preventivamente dalla Direzione dei Lavori.

Nell'assemblare e saldare parti di una struttura il procedimento e la sequenza di saldatura dovranno essere idonei ad evitare inutili distorsioni e a rendere minime le sollecitazioni dovute al ritiro di saldatura anche tramite il preriscaldo degli elementi. La planarità delle superfici delle flange deve essere garantita anche dopo la saldatura.

- Qualifica dei saldatori

Tutti i saldatori impiegati devono essere certificati e qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1, gli operatori secondo la UNI EN 14732. A deroga parziale della norma UNI EN ISO 9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificatamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. Le operazioni di saldatura per classi di esecuzione EXC2, EXC£ ed EXC4 devono essere coordinate da apposito personale di coordinamento qualificato per lo scopo e dotato della necessaria esperienza nei procedimenti di saldatura.

- Saldature in officina: qualifica del livello di qualità dell'officina e del personale di coordinamento delle saldature

Le operazioni di saldatura devono essere coordinate da apposito personale di coordinamento qualificato per lo scopo, dotato della necessaria esperienza nei procedimenti di saldatura, e l'officina stessa deve essere qualificata per eseguire il processo di saldatura.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate:

- il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 (parti 2 e 4);
- il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità.

La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

Le saldature eseguite in officina dovranno essere accompagnate dai certificati di prova previsti dal centro di trasformazione. Sarà discrezione di Direzione Lavori e Collaudatore richiedere ulteriori prove integrative. Tali prove integrative si intendono comprese negli oneri dell'Appaltatore.

- Saldature in cantiere

Eventuali saldature in cantiere dovranno essere eseguite con procedimento manuale ad elettrodo rivestito:

- gli elettrodi da impiegare dovranno essere a rivestimento basico omologati sec. UNI 5132 nelle classe E44/E52 CL 4B;
- l'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esula da prova di qualifica del procedimento;
- l'impiego dei procedimenti a filo continuo pieno e animato e di quello ad arco sommerso è subordinato alla qualifica dei procedimenti stessi;

- i saggi di qualifica dovranno essere rappresentativi dei giunti da realizzare in costruzione e rispondere ai requisiti dal D.M. e dalla UNI 10011/88. Le qualifiche dovranno essere rilasciate dall'Istituto Italiano della Saldatura.

Nel caso di saldature di testa o a T a piena penetrazione dovranno essere zincate e molate alla radice fino a trovare metallo esente da difetti e successivamente completate.

I giunti con cordoni d'angolo devono essere considerati come appartenenti ad un’unica classe caratterizzata da una ragionevole assenza di difetti interni e di nicchie di strappo sui lembi dei cordoni.

- Preparazione dei lembi e superfici di contatto

I lembi devono essere preparati in modo conforme alle preparazioni usate nei test di validazione delle WPS.

Le superfici da saldare devono essere asciutte e libere da ogni sostanza che possa compromettere la qualità della saldatura (ruggine, materiali organici o zincatura). Esse devono risultate prive di fessurazione visibile.

Esempi di preparazione dei lembi sono riportate nelle norme UNI EN ISO 9692-1 e UNI EN ISO 9692-2.

Deve essere eseguito il controllo visivo secondo UNI EN ISO 17637 sul 100% dei lembi da saldare, al fine di accertare lo stato delle superfici, l’assenza di difetti affioranti e la corretta pulizia. Eventuali discontinuità riscontrate sul cianfrino devono essere riparate mediante molatura o molatura e saldatura, in accordo ai criteri riportati sulla tabella 0.3.2.3 delle AWS D.1.1.

Il controllo dimensionale deve essere eseguito sul 100% dei lembi, al fine di accertare la corretta geometria ed il rispetto delle tolleranze dimensionali.

Per i cianfrini di lamiere di spessore superiore od uguale a 40 mm, o anche per spessori minori se l’esame visivo lo consigliasse, e comunque su cianfrini per saldature a completa penetrazione, deve essere eseguito sull’intero sviluppo controllo magnetoscopico (preferenziale) o con liquidi penetranti (alternativo).

- Controlli non distruttivi sulle saldature

Tutte le prove sui materiali sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.

I controlli non distruttivi (NDT) delle saldature devono essere eseguiti da personale qualificato secondo il livello 2 definito dalla UNI EN 473. Si prescrive che vengano svolte da Istituto Italiano Saldature.

I controlli da eseguire sono in genere:

- controlli volumetrici: ultrasonici (UT) secondo UNI EN ISO 17640:2011 e UNI EN ISO 23279:2010, UNI EN 1714 o radiografici (RT) secondo UNI EN ISO 17636:2013 (di massima solo per saldature a completa penetrazione, salvo se diversamente indicato);
- controlli superficiali: magnetoscopici (MT) secondo UNI EN ISO 17638:2010, o con liquidi penetranti (PT) secondo UNI EN ISO 3452-1:2013 (per saldature a completa penetrazione, parziale penetrazione e a cordoni d'angolo).
- Il controllo visivo deve essere eseguito sul 100% delle saldature, con lo scopo di rilevare eventuali difetti di profilo e/o irregolarità superficiali. Se vengono trovati difetti, essi vanno investigati mediante successivi controlli MT o PT.
- Per le strutture in classe di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, vanno comunque effettuati dei controlli sia superficiali (preferibilmente MT, o PT in alternativa) che volumetrici (UT), nella percentuale dello sviluppo totale delle saldature indicata nelle tabelle 10.5.1a oppure 10.5.1b. Indicando con p% l'entità percentuale di cui alle suddette tabelle, si possono applicare, in assenza di altri criteri, le regole seguenti:
- ciascuna saldatura del lotto di esame deve essere esaminata per una lunghezza minima p% della singola lunghezza. La zona da esaminare deve essere scelta sulla base della verifica visiva;
- se la lunghezza totale di tutte le saldature di un lotto di esame e minore di 900 mm, almeno una saldatura deve essere esaminata per l'intera lunghezza indipendentemente dal valore p%;
- se un lotto di esame e costituito da parecchie saldature identiche, ciascuna di lunghezza minore di 900 mm, si devono esaminare per l'intera lunghezza un certo numero di saldature scelte a caso per una lunghezza totale minima p % della lunghezza totale di tutte le saldature del lotto di esame.

I controlli non potranno essere di entità inferiore a quanto previsto in tabella 10.5.1a, in linea con le prescrizioni della UNI EN 1090-2. Per strutture di particolare impegno, su richiesta del Progettista e/o del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, possono essere prescritti i controlli di cui alla tabella 10.5.1b, o anche di entità maggiore, se ritenuto opportuno in base alle caratteristiche dell'opera. L'entità dei controlli scelta dovrà essere riportata nella Specifica di Esecuzione.

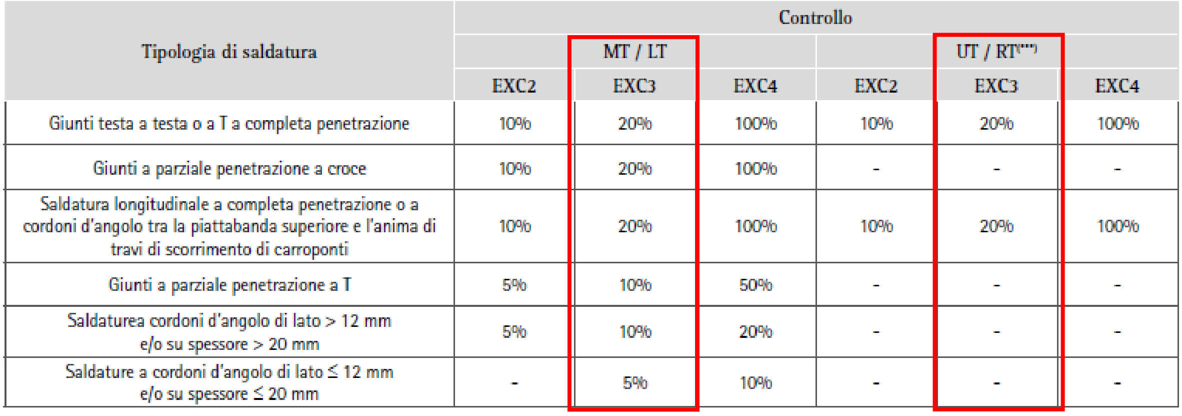
In alternativa al metodo di individuazione dell'entità dei controlli di cui alle tabelle 10.5.1a e 10.5.1b, il Progettista potrà scegliere il metodo proposto dalle UNI EN 1090-2:2018 Appendice L. Pertanto il Progettista, sentito anche il Direttore dei Lavori, dovrà indicare, per ogni saldatura che intende sottoporre a controllo, la Classe di Ispezione pertinente (WIC), la tipologia di giunto ed i relativi controlli minimi, secondo quanto previsto nelle tabelle 10.5.2a e 10.5.2b. Tali informazioni andranno riportate nella Specifica di Esecuzione. L'entità dei controlli cosi individuata non potrà comunque essere inferiore a quella ottenuta applicando le tabelle 10.5.1a oppure 10.5.2b.

Nel caso in cui si rilevi un difetto volumetrico, il controllo va esteso per un metro a cavallo della posizione di esso, o a due giunti vicini se l'estensione della saldatura e minore di un metro. Nel caso di difetti planari, il controllo va esteso al 100% del giunto, o dei giunti contigui dello stesso tipo, se l'estensione delle saldature e limitata.

Per le saldature a completa penetrazione effettuate in cantiere, l'estensione dei controlli da applicare è la seguente:

- Controlli MT / PT: 100%
- Controlli UT / RT: 100%

L'esecuzione di tali controlli va programmata in accordo con il Direttore dei Lavori.

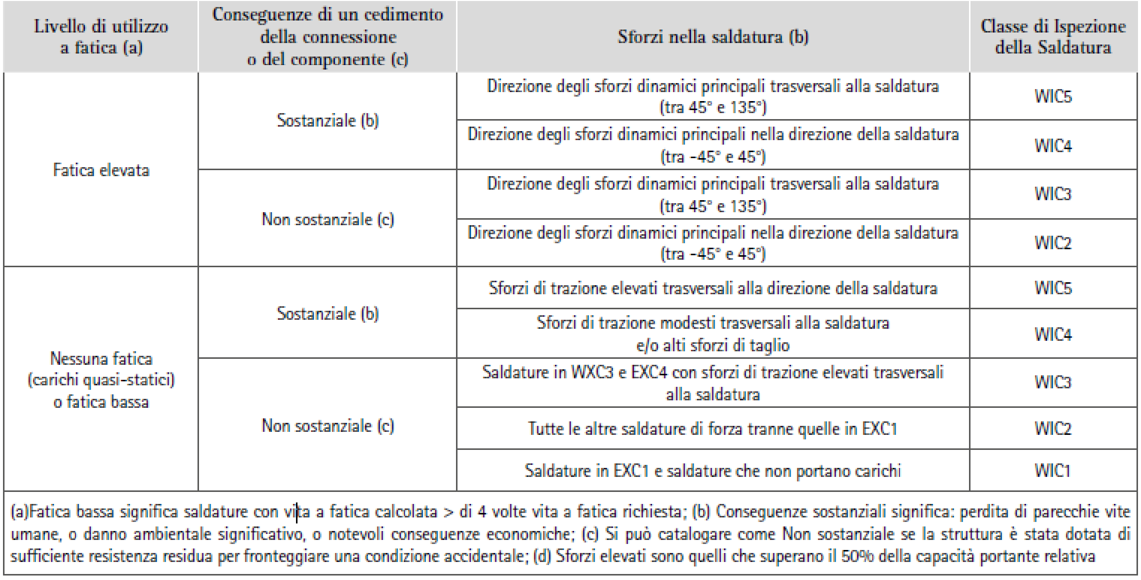


Tipologia di saldatura	Controllo					
		MT / LT			UT / RT(***)	
	EXC2	EXC3	EXC4	EXC2	EXC3	EXC4
Giunti testa a testa o a T a completa penetrazione	10%	20%	100%	10%	20%	100%
Giunti a parziale penetrazione a croce	10%	20%	100%	-	-	-
Saldatura longitudinale a completa penetrazione o a cordoni d'angolo tra la piattabanda superiore e l'anima di travi di scorrimento di carroponti	10%	20%	100%	10%	20%	100%
Giunti a parziale penetrazione a T	5%	10%	50%	-	-	-
Saldaturea cordoni d'angolo di lato > 12 mm e/o su spessore > 20 mm	5%	10%	20%	-	-	-
Saldature a cordoni d'angolo di lato ≤ 12 mm e/o su spessore ≤ 20 mm	-	5%	10%	-	-	-

Tabella 10.5.1a – Estensione minima dei controlli non distruttivi per saldature

I criteri di accettabilità delle saldature sono I seguenti, co riferimento alla norma UNI EN ISO 5817

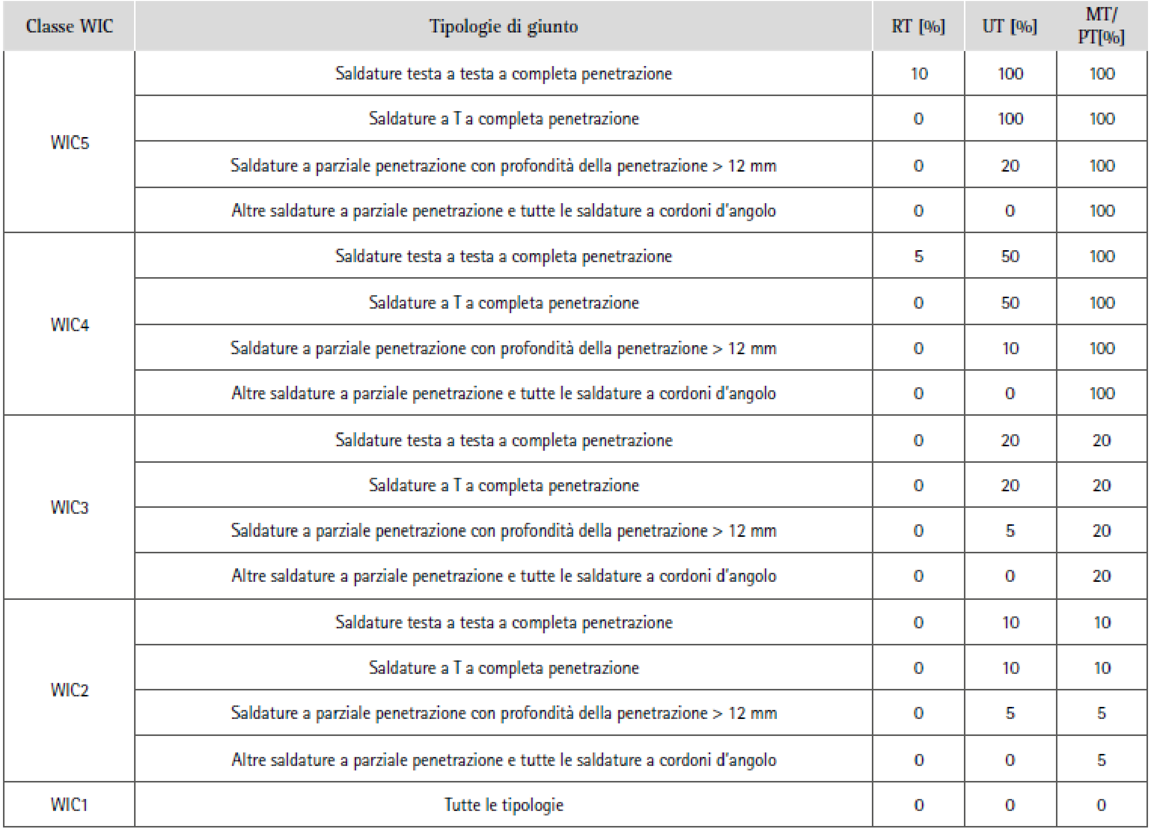
- Livello di qualità C per la classe di esecuzione ECX1 ed EXC2;
- Livello di qualità B per la classe di esecuzione EXC3;
- Livello di qualità B per la classe di esecuzione EXC4 più i requisiti addizionali della tabella 17 della norma UNI EN 1090-2:2011.



Livello di utilizzo a fatica (a)	Conseguenze di un cedimento della connessione o del componente (c)	Sforzi nella saldatura (b)	Classe di Ispezione della Saldatura
Fatica elevata	Sostanziale (b)	Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura (tra 45° e 135°)	WIC5
		Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura (tra -45° e 45°)	WIC4
	Non sostanziale (c)	Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura (tra 45° e 135°)	WIC3
		Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura (tra -45° e 45°)	WIC2
Nessuna fatica (carichi quasi-statici) o fatica bassa	Sostanziale (b)	Sforzi di trazione elevati trasversali alla direzione della saldatura	WIC5
		Sforzi di trazione modesti trasversali alla saldatura e/o alti sforzi di taglio	WIC4
	Non sostanziale (c)	Saldature in WXC3 e EXC4 con sforzi di trazione elevati trasversali alla saldatura	WIC3
		Tutte le altre saldature di forza tranne quelle in EXC1	WIC2
		Saldature in EXC1 e saldature che non portano carichi	WIC1

(a)Fatica bassa significa saldature con vita a fatica calcolata > di 4 volte vita a fatica richiesta; (b) Conseguenze sostanziali significa: perdita di parecchie vite umane, o danno ambientale significativo, o notevoli conseguenze economiche; (c) Si può catalogare come Non sostanziale se la struttura è stata dotata di sufficiente resistenza residua per fronteggiare una condizione accidentale; (d) Sforzi elevati sono quelli che superano il 50% della capacità portante relativa

Tabella 10.5.2a - Entità dei controlli non distruttivi secondo UNI EN 1090-2:2018 Metodo alternativo Appendice L (Tabella L.1)



Classe WIC	Tipologie di giunto	RT [%]	UT [%]	MT/ PT[%]
WIC5	Saldature testa a testa a completa penetrazione	10	100	100
	Saldature a T a completa penetrazione	0	100	100
	Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm	0	20	100
	Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d'angolo	0	0	100
WIC4	Saldature testa a testa a completa penetrazione	5	50	100
	Saldature a T a completa penetrazione	0	50	100
	Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm	0	10	100
	Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d'angolo	0	0	100
WIC3	Saldature testa a testa a completa penetrazione	0	20	20
	Saldature a T a completa penetrazione	0	20	20
	Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm	0	5	20
	Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d'angolo	0	0	20
WIC2	Saldature testa a testa a completa penetrazione	0	10	10
	Saldature a T a completa penetrazione	0	10	10
	Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm	0	5	5
	Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d'angolo	0	0	5
WIC1	Tutte le tipologie	0	0	0

Tabella 10.5.2b - Entità dei controlli non distruttivi secondo UNI EN 1090-2:2018 Metodo alternativo Appendice L (Tabella L.2)

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si rimanda alle prescrizioni della norma UNI EN 12062.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo UNI EN 473 almeno di II livello.

Il campionamento individuato per il controllo dovrà coprire il più possibile le seguenti variabili: tipo di giunto, classe del prodotto costituente, apparecchiature di saldatura, lavoro dei saldatori.

Tutte le saldature testa a testa, giunti a croce o a T a completa penetrazione nonché tutte le saldature al piede dei montanti dei portali e di mensole di supporto devono inoltre essere sottoposte ad esami ad ultrasuoni la cui estensione non deve essere inferiore al 25% dello sviluppo di ciascun giunto.

I lembi da saldare devono essere controllati mediante controllo visivo sul 100% di essi al fine di accertare lo stato delle superfici, l'assenza di difetti affioranti e la corretta pulizia. Eventuali discontinuità riscontate sul cianfrino saranno accettate o riparate mediante molettatura e saldatura, in accordo ai criteri riportati sulla tabella 0.3.2.3 delle AWS D 1.1.88.

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Per EXC3 le riparazioni della saldatura devono essere effettuate in conformità alle procedure di saldatura qualificate. Le saldature corrette devono essere controllate e devono soddisfare i requisiti delle saldature originali.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello.

Il controllo prima e durante la saldatura deve essere incluso nel Piano di Ispezione secondo i requisiti indicati nella parte pertinente della EN ISO 3834.

Nel caso di riscontrata mancanza di rispondenza, l'Appaltatore è tenuto a sostituire o correggere a sua cura e spese le parti difettose fino a riportare la fornitura e le opere nelle condizioni prescritte.

Tutti gli oneri delle prove di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.

Le giunzioni saldate di testa saranno di 1 classe e devono soddisfare i limiti di difetti richiesti per il raggruppamento B della UNI 7278.

5.12 SABBIATURA E SPAZZOLATURA

Vedi nel seguito.

5.13 COLLAUDI

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione Lavori. Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Tali prove potranno consistere in: verifiche dimensionali, prove di trazione, prove di piegamento, prove di resilienza, controlli radiografici sui giunti saldati, controlli sull'aspetto esterno della saldatura e del grado di raccordo con il materiale base.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

L'Impresa è tenuta ad avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo nella sua officina, dei materiali collaudati che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di collaudo tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione lavori.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le modalità delle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla Direzione dei Lavori. Tale operazione di controllo in officina, se non richiesta espressamente dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere condotta dal tecnico responsabile della fabbricazione, che assumerà a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al Direttore dei Lavori.

Per ciascun manufatto composto con laminati, l'Impresa dovrà redigere una distinta contenente i seguenti dati:

- posizioni e marche d'officina costituenti il manufatto, con riferimento ai disegni costruttivi;
- numeri di placca e di colata dei laminati costituenti ciascuna posizione e marca di officina;
- estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.

A montaggio ultimato sarà fatto il collaudo statico dell'opera mediante prove di carico in conformità alla normativa vigente ed eventuali controlli sull'idoneità delle saldature.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico e prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Tutti gli oneri delle prove di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.

5.14 VERNICIATURA ANTI-CORROSIONE

Generalità

Tutte le superfici delle strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante i cicli di verniciatura.

I cicli saranno preceduti da un'accurata preparazione mediante sabbiatura in officina.

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti impiegati. Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura e umidità dell'aria superano le soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. Non si dovrà procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia perfettamente essiccato. Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo minimo di 18 ore dall'applicazione. Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro applicazione. Saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa l'asportazione e la sostituzione di verniciature che non risultassero idonee.

Verniciatura Anti-Corrosione
A - Verniciatura

- Generalità

Tutte le superfici delle strutture di acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei due cicli di verniciatura definiti nel presente paragrafo, a seconda che trattasi di superfici esterne o interne.

Entrambi i cicli saranno preceduti da un'accurata preparazione mediante sabbiatura.

I cicli di verniciatura previsti deve garantire un’elevata durabilità e pertanto è richiesto la classe C3H.

Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell’Impresa l’asportazione e la sostituzione di verniciature che non risultassero idonee.

Le verniciature dovranno essere eseguite in condizioni d’ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti impiegati. Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura ed umidità dell’aria superano le soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. Non si dovrà procedere all’applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia perfettamente essiccato. Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo minimo di 18 ore dall’applicazione. Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro applicazione.

Per entrambi i cicli (quello per le superfici interne e quello per le superfici esterne), l’applicazione dovrà essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni formalmente impartite dalla Direzione Lavori.

- in officina, a lavorazione ultimata:
- sabbiatura di tutte le superfici
- applicazione dello strato di primer
- in opera, ad avvenuto completamento del montaggio:
- spazzolatura dei punti da ritoccare
- ritocchi sullo strato di primer
- applicazione dello strato intermedio
- applicazione dello strato di finitura.

Il primer dovrà essere del tipo antiruggine zincante organico a base di resine epossi-poliammidiche e zinco metallico in elevata percentuale, essicante all'aria e a temperatura ambiente.

- Accettazione dei prodotti vernicianti - Garanzie

I prodotti impiegati per le verniciature dovranno essere di primarie marche. È in facoltà della Direzione Lavori e degli organi di controllo della Società rifiutare prodotti di marche che non diano sicuro affidamento di buona qualità.

Ad avvenuta consegna dei lavori e prima di dare corso ai cicli di verniciatura previsti, l’Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori campioni di tutti i prodotti vernicianti componenti i due cicli, con i relativi diluenti, in contenitori sigillati del peso di kg 0,500 cadauno, nel numero di tre per ogni prodotto.

Ciascun campione dovrà essere accompagnato da schede tecniche riportanti le caratteristiche di composizione ed applicazione del prodotto.

La Direzione Lavori, a sua cura ed a spese dell’Impresa, provvederà a sottoporre i campioni a prova presso Laboratori di sua fiducia per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti.

Solo dopo che i laboratori avranno accertato tale rispondenza, la Direzione Lavori formalizzerà l'autorizzazione all'Impresa all'applicazione dei cicli, riservandosi di verificare in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, sempre a spese dell'Impresa, la conformità dei prodotti impiegati, presenti a piè d'opera, ai campioni sotto posti a prova.

L'Impresa e tenuta a garantire la buona esecuzione dei lavori e la conservazione del ciclo applicato, per un periodo di sette anni.

La decorrenza della suddetta garanzia inizierà alla data del certificato di ultimazione lavori con l'obbligo di gratuita manutenzione per tutto il periodo di garanzia.

Nel detto periodo l'Impresa resta obbligata ad eseguire a propria cura e spese i ritocchi e quanto altro si rendesse necessario al fine di mantenere la verniciatura in condizioni di totale efficienza.

Se i lavori di ritocco eseguito nel periodo di garanzia supereranno il 20% della superficie totale, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire a sua cura e spese, una totale successiva mano di verniciatura a conguaglio, al fine di ripristinare il buon aspetto estetico dell'opera.

L'Impresa è tenuta inoltre a garantire la buona conservazione dello strato di primer zincante inorganico eseguito in officina per tutto il periodo intercorrente fino all'esecuzione dello strato intermedio e comunque per almeno un anno.

- Preparazione delle superfici

C - Sabbiatura

Si procederà preliminarmente alla molatura di tutti gli spigoli per eliminare eventuali sbavature che potrebbero compromettere la continuità dello strato protettivo. Successivamente saranno eliminate eventuali tracce di grasso da tutte le superfici.

Si effettuerà quindi la sabbiatura a metallo quasi bianco di grado A Sa 2 ½ degli standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica SP 10 delle Norme SSPC (Steel Structures Painting Council); dovranno essere impiegati abrasivi fini per ottenere un profilo di incisione compreso tra mm 0,025 e mm 0,050.

A sabbiatura ultimata, prima di iniziare la verniciatura, si dovrà procedere alla completa asportazione di residui di ossidi, abrasivi e polvere.

Le superfici sabbiate tassativamente non dovranno essere inumidite prima dell'applicazione dello strato di primer, che dovrà essere effettuata entro il termine di 8 ore dalla sabbiatura, prima che venga a formarsi un qualsiasi principio di ruggine. Qualora si verificassero formazioni di ruggine, la sabbiatura dovrà essere ripetuta a cura e spese dell'Impresa.

C - Spazzolatura

Ad ultimazione del montaggio in opera delle strutture in acciaio, si dovrà procedere alla sabbiatura delle saldature eventualmente eseguite in opera per renderle atte a ricevere il trattamento protettivo.

Si eseguirà quindi la spazzolatura delle superfici interessate da abrasioni, danneggiamenti, ecc., in preparazione dei ritocchi che dovranno essere fatti per ricostituire la continuità dello strato di primer.

La spazzolatura, da effettuarsi con attrezzi meccanici, dovrà essere di grado C St 3 degli standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica SP 3 delle Norme SSPC (Steel Structures Painting Council).

Prima di procedere alla verniciatura si dovrà procedere alla completa asportazione di ossidi e polveri.

Il trattamento di verniciatura mediante applicazione dello strato di primer dovrà essere effettuato entro il termine di 8 ore dalla spazzolatura.

- Cicli di verniciatura

I cicli, tanto per superfici interne che per quelle esterne sono composti da tre strati, rispettivamente di primer, intermedio e di finitura, oltre ai ritocchi in opera sul primer ad avvenuto completamento del montaggio delle strutture.

Ciclo per superfici esterne

Esecuzione in officina a lavorazione ultimata:

a - Sabbiatura di grado A Sa 2 ½;

b - Applicazione mediante airless o spruzzo convenzionale dello strato di primer zincante organico, per uno spessore del film secco di mm 0,06 aventi le seguenti caratteristiche:

contenuto solido in volume	> 50%
zinco metallico nel film secco	> 86%
legante	epossipoliammidico
peso specifico della miscela	> g/l 2500
temperatura minima di applicazione	5°C

Sovraverniciatura (con umidità relativa a 75%):

temperatura	tempi minimi di sovraverniciatura
10°C	18 ÷ 24 ore
20°C	12 ÷ 18 ore
35°C	10 ÷ 12 ore

Esecuzione in opera ad avvenuto completamento del montaggio:

c - Spazzolatura delle superfici da ritoccare di grado C St 3 previa sabbiatura delle saldature eventualmente eseguite in opera;

d - Applicazione a pennello sulle superfici da ritoccare, dello strato di primer zincante organico bicomponente, per uno spessore del film secco di mm 0,060 avente le seguenti caratteristiche:

contenuto solido in volume	> 50%

- zinco metallico nel film secco > 86%
- legante epossipoliammidico
- peso specifico della miscela > g/l 2500
- temperatura minima di applicazione 5°C

Sovraverniciatura (con umidità relativa a 75%):

temperatura	tempi minimi di sovraverniciatura
10°C	18 ÷ 24 ore
20°C	12 ÷ 18 ore
35°C	10 ÷ 12 ore

e - Applicazione mediante airless o spruzzo convenzionale dello strato intermedio su tutte le superfici, a base epossipoliamminica, per uno spessore del film secco di mm 0,060, avente le seguenti caratteristiche:

- contenuto solido in volume > 59%
- legante epossipoliamminico
- peso specifico della miscela > g/l 1250
- temperatura minima di applicazione 5°C
- sovraverniciatura (con umidità relativa 30 - 70%)

temperatura	tempi minimi di sovraverniciatura
10°C	36 ore
20°C	24 ore
35°C	12 ore

f - Applicazione mediante airless o spruzzo convenzionale dello strato di finitura su tutte le superfici, a base poliuretanica bicomponente, con induritore a base di isocianato alifatico, per uno spessore del film secco di mm 0,040, avente le seguenti caratteristiche:

- contenuto solido in volume > 51%
- legante poliuretano isocianico alifatico
- aspetto lucido
- peso specifico della miscela > g/l 1200
- temperatura minima di applicazione5°C

5.15 ZINCATURA

Per tutte le opere in carpenteria metallica è prevista l'esecuzione di zincatura a caldo.

5.16 PROTEZIONE AL FUOCO

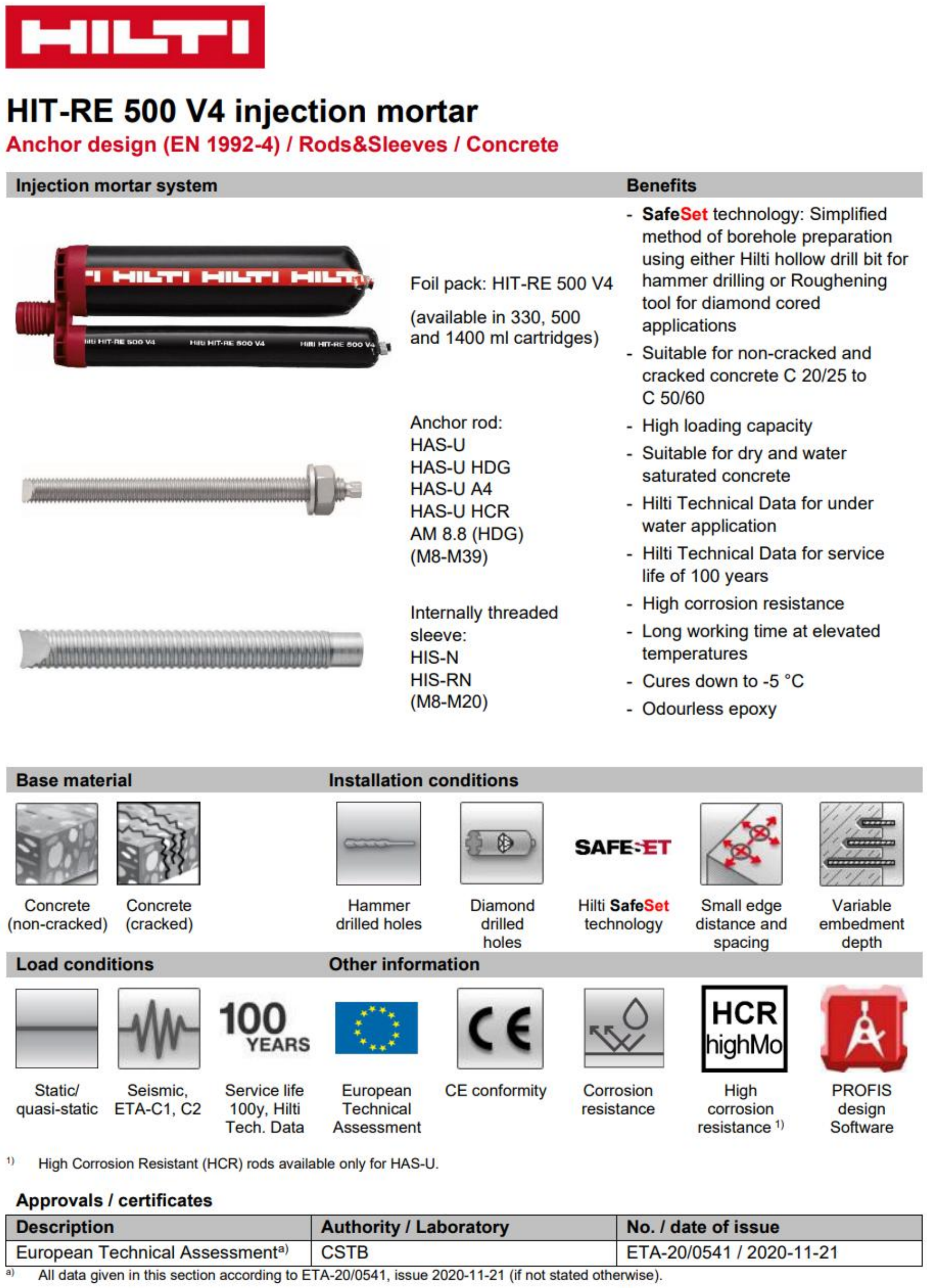
Tutte le strutture in carpenteria metallica interne ove previsto dovranno inoltre essere protette al fuoco per il raggiungimento della classe di resistenza al fuoco R60’ (come da indicazioni di progetto), attraverso fornitura e posa di intonaco intumescente (se non a vista) in emulsione acquosa, di colore da definire, esente da solventi clorurati e cloro paraffine, di consistenza tixotropica, applicata a spruzzo direttamente sulle superfici da proteggere preventivamente trattate con idoneo primer di adesione/fissativo in emulsione acquosa tipo.

Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato e in conformità alle indicazioni riportate nei rapporti di classificazione (RdC).

6 INGHISAGGI

6.1 GENERALITÀ

Le strutture metalliche sono inghisate alle strutture in c.a. mediante resine epossidiche tipo HILTI HIT re 500 V4



HILTI

HIT-RE 500 V4 injection mortar

Anchor design (EN 1992-4) / Rods&Sleeves / Concrete

Injection mortar system		Benefits
	Foil pack: HIT-RE 500 V4 (available in 330, 500 and 1400 ml cartridges)	- **SafeSet** technology: Simplified method of borehole preparation using either Hilti hollow drill bit for hammer drilling or Roughening tool for diamond cored applications - Suitable for non-cracked and cracked concrete C 20/25 to C 50/60
	Anchor rod: HAS-U HAS-U HDG HAS-U A4 HAS-U HCR AM 8.8 (HDG) (M8-M39)	- High loading capacity - Suitable for dry and water saturated concrete - Hilti Technical Data for under water application - Hilti Technical Data for service life of 100 years
	Internally threaded sleeve: HIS-N HIS-RN (M8-M20)	- High corrosion resistance - Long working time at elevated temperatures - Cures down to -5 °C - Odourless epoxy

Base material / **Installation conditions**

Concrete (non-cracked), Concrete (cracked), Hammer drilled holes, Diamond drilled holes, Hilti **SafeSet** technology, Small edge distance and spacing, Variable embedment depth

Load conditions / **Other information**

Static/ quasi-static, Seismic, ETA-C1, C2, Service life 100y, Hilti Tech. Data, European Technical Assessment, CE conformity, Corrosion resistance, High corrosion resistance [1], PROFIS design Software

[1] High Corrosion Resistant (HCR) rods available only for HAS-U.

Approvals / certificates

Description	Authority / Laboratory	No. / date of issue
European Technical Assessment[a]	CSTB	ETA-20/0541 / 2020-11-21

[a] All data given in this section according to ETA-20/0541, issue 2020-11-21 (if not stated otherwise).

7 CASSEFORME PER FONDAZIONI

7.1 GENERALITÀ

Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte; in tal senso l'Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa d’opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Le casseforme in legno dovranno essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

In ogni caso l'Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti le cui modalità d’applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.

La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.

Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data d’inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle attrezzature di costruzione, l'appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Se il getto sarà effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

Le casseforme devono rispondere alla norma UNI EN 13670.

7.2 CARATTERISTICHE DELLE CASSEFORME

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Le casseforme devono essere idonee a sopportare il peso proprio delle strutture da gettare, il carico del personale e di tutte le attrezzature e mezzi mobili e fissi da adibire al getto e di tutti gli altri eventuali carichi e spinte.

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

In corso di montaggio delle casseforme si deve aver cura di predisporre secondo gli esatti livelli, allineamenti ed ubicazioni, le opportune cassette per la determinazione dei vani di alloggiamento e di ancoraggio, di fori ed in genere di tutte le luci di passaggio, verticali ed orizzontali, sia sotto che fuori terra, utili al futuro montaggio di impianti ed attrezzature di qualsiasi tipo, sia definitivi che provvisionali.

Le cassette di legno o metallo o in tubi circolari e/o quadrangolari di PVC per la formazione delle sedi di ancoraggio (tasche) per bulloni, carpenterie, ecc., devono essere esattamente posizionate e solidamente fissate ai casseri; devono essere ingrassate esternamente prima del getto per facilitare la loro estrazione a calcestruzzo indurito.

Devono essere altresì munite dei fori di passaggio per i barrotti trasversali di ancoraggio degli inserti, nonché, ove necessario, dal tappo di fondo.

Dopo l'esecuzione e prima di posare gli ancoraggi, le sedi così formate devono essere accuratamente pulite; in caso di gelo esse devono venir riempite con materiale soffice (polistirolo espanso, ecc.) per evitare che l'acqua eventualmente in esse contenuta, gelando, possa sgretolare il calcestruzzo.

Il disarmo deve essere effettuato solo quando il calcestruzzo ha completato la propria maturazione e deve essere condotto con tutte le precauzioni del caso, senza urti, scosse o sollecitazioni impreviste, perché la struttura o parte di essa sia sottoposta alle tensioni di progetto con opportuna progressione.

In particolare, prima di ogni operazione di disarmo di una struttura o parte di essa, si devono controllare nel diario dei getti le condizioni climatiche in cui sono avvenuti i getti e la loro maturazione e tutte le altre eventuali condizioni proprie del caso e del momento.

Può essere inoltre utile verificare, prima del disarmo, la resistenza del calcestruzzo mediante l'esecuzione di prove con apparecchio sclerometrico portatile, anche se dette prove non sono da considerarsi determinanti. Le strutture o parti di esse non devono normalmente essere disarmate se non sono decorsi, a partire dalla data della loro ultimazione di getto, almeno il numero di giorni indicati per ciascun tipo di strutture dalle Norme Tecniche vigenti, intendendosi per giorno un'entità effettiva di tempo pari a 24 ore.

A disarmo completo devono essere rimossi dalla superficie dei getti tutti gli elementi o parti delle casseforme, nonché tutti i ferri sporgenti che sono serviti da tiranti, agganci provvisori od altro.

Qualsiasi danno od irregolarità delle superfici, sia dovuto al getto che al disarmo, purché di limitata entità, deve essere accuratamente eliminato con malta di cemento dello stesso tipo impiegato per il getto, in modo da non far risultare disuniformità di colore.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.

Il copriferro dovrà essere quello indicato in progetto.

7.3 PULIZIA E TRATTAMENTO

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l'eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa compromettere l'estetica del manufatto quali polvere, terriccio, etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto.

8 SCAVI E RINTERRI

8.1 GENERALITÀ

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che sono date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore deve procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, è inoltre obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate e deve provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni slittamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature, pertanto l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private, provvedendo di propria iniziativa alla protezione dell'area oggetto di lavori, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare ad altre prescrizioni che al riguardo gli fossero impartite dalla Direzione lavori.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa deve provvedere a sua cura e spese.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano derivate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Il prezzo dello scavo è da intendersi comprensivo di: trasporto dei materiali provenienti dagli scavi. Per il trasporto si terrà conto del volume effettivo dello scavo senza alcuna maggiorazione per l'aumento di volume della terra.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrerà:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarrà quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilità nel cantiere di accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

8.2 SCAVO GENERALE

Per scavi generali s’intendono tutti quelli occorrenti per la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere la costruzione, per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati e piani d’appoggio di platee generali di fondazioni, vespai, rampe incassate, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Devono essere pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

Il volume degli scavi di sbancamento è da computarsi col metodo delle sezioni ragguagliate rilevate, all’atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con l’Impresa.

8.3 RINTERRI

Il Rinterro o riempimento di scavi o di buche dovrà avvenire con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

8.4 TRASPORTI A DISCARICA

Il materiale di risulta ritenuto non riutilizzabile dal Direttore dei Lavori deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata.

Si considerano sempre compresi il calo, il tiro in alto, la movimentazione manuale o con piccoli mezzi meccanici ed il sezionamento dei materiali di risulta (anche se residui di lavorazione di altre imprese), lo scarrettamento fino al piano di carico, il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento.

9 LEGNO

Il legno per impieghi strutturali deve essere classificato secondo la resistenza, prima della sua messa in opera. I valori di calcolo per le proprietà del materiale a partire dai valori caratteristici si assegnano quindi con riferimento combinato alle classi di servizio e alle classi di durata del carico.

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione statica di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate con legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

La produzione, la fornitura e l'utilizzazione dei prodotti a base di legno per uso strutturale devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di custodia dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

9.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le caratteristiche dei materiali, indicate nel progetto secondo le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi o secondo eventuali altre prescrizioni in funzione della specifica opera, devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni che seguono.

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 246/93.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;

b) laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale;

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della conformità.

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo.

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR246/93, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove non indicata, all'ultima versione aggiornata.

Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

Tenuto conto di quanto riportato al § precedente, ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, conforme alla relativa norma armonizzata.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.

Per stabilimento si intende una unità produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in lotti, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione alla destinazione d'uso.

Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d'uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione.

Tenendo presente che l'elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo, e dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura denunciate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio potranno essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche.

Sulla copia dell'attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Prodotti provenienti dall'estero

Gli adempimenti indicati si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall'estero e non dotati di marcatura CE.

Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, il produttore potrà inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. Tale equivalenza è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

9.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- CNR DT 206/2007 Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno
- ISO 8375-1985 Solid timber in structural sizes -- Determination of some physical and mechanical properties
- ISO 8905-1988 Sawn timber -- Test methods -- Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
- EN 14358 Timber structures – Fasteners and wood-based products – Calculation of characteristic 5-percentile value and acceptance criteria for a sample
- EN 14374-2004 Strutture di legno - LVL - Requisiti
- EN 14545 Timber structures – Connectors – Requirements
- EN 14592 Timber structures – Fasteners – Requirements
- UNI EN 300-98 Pannelli di scaglie di legno orientate (OSB) - Definizioni, classificazione e specifiche.
- UNI EN 301 Adesivi fenolici e amminoplastici per strutture portanti in legno. Classificazione e requisiti prestazionali
- UNI EN 312/1 Pannelli di particelle di legno. Specifiche. Requisiti generali di tutti i tipi di pannelli.
- UNI EN 335/1 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di rischio di attacco biologico. Generalità
- UNI EN 335/2 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di rischio di attacco biologico. Applicazione al legno massiccio
- UNI EN 335/3-98 Durabilita' del legno e dei prodotti a base di legno - Definizione delle classi di rischio di attacco biologico - Applicazione ai pannelli a base di legno
- UNI EN 338 Classi di resistenza
- UNI EN 350/1 Durabilità naturale del legno massiccio. Giuda ai principi di prova e classificazione della durabilità naturale del legno
- UNI EN 351/1-98 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Legno massiccio trattato con i preservanti - Classificazione di penetrazione e ritenzione del preservante
- UNI EN 351/2-98 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Legno massiccio trattato con i preservanti - Guida al campionamento per l'analisi del legno trattato con preservanti

- UNI EN 380-94 Strutture di legno. Metodi di prova. Principi generali per le prove con carico statico
- UNI EN 383-94 Strutture di legno. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al rifollamento e dei moduli locali di rigidezza per elementi di collegamento di forma cilindrica.
- UNI EN 384 Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della massa volumica
- UNI EN 385-2003. Legno strutturale con giunti a dita. Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione
- UNI EN 386-2003 Legno lamellare incollato - Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione
- UNI EN 387-2003 Legno lamellare incollato - Giunti a dita a tutta sezione - Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione
- UNI EN 408 Strutture di legno Legno massiccio e legno lamellare incollato Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche
- UNI EN 409-97 Strutture di legno. Metodi di prova. Determinazione del momento di snervamento degli elementi meccanici di collegamento di forma cilindrica. Chiodi.
- UNI EN 460 Durabilità naturale del legno massiccio. Guida ai requisiti di durabilità per legno da utilizzare nelle classi di rischio.
- UNI EN 518 Classificazione Requisiti per le norme di classificazione a vista secondo la resistenza
- UNI EN 519 Classificazione Requisiti per il legno classificato a macchina secondo la resistenza e per le macchine classificatrici
- UNI EN 599/1 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Prestazioni dei preservanti del legno, utilizzati a scopo preventivo, determinate mediante prove biologiche - Specifiche secondo le classi di rischio.
- UNI EN 599/2 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Prestazioni dei preservanti del legno, utilizzati a scopo preventivo, determinate mediante prove biologiche - Classificazione ed etichettatura.
- UNI EN 622/2 Pannelli di fibra di legno. Specifiche. Requisiti per pannelli duri.
- UNI EN 622/3 Pannelli di fibra di legno. Specifiche. Requisiti per pannelli semiduri.
- UNI EN 636/1-97 Pannelli di legno compensato. Specifiche. Requisiti dei pannelli di legno compensato per uso in ambiente secco.
- UNI EN 912 Elementi meccanici di collegamento per legno - Specifiche dei connettori per legno.
- UNI EN 1058-1997 Pannelli a base di legno. Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della massa volumica.
- UNI EN 1072 Pannelli di legno compensato. Descrizione delle proprietà di flessione per pannelli di legno compensato per uso strutturale.
- UNI EN 1075-2002 Strutture di legno – Metodi di prova. Giunti realizzati con elementi di collegamento di lamiera metallica. punzonata,

- UNI EN 1193-1999 Strutture di legno - Legno strutturale e legno lamellare incollato - Determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fibratura
- UNI EN 1194-2000 Strutture di legno Legno lamellare incollato – Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici
- UNI-EN 1380-2001, UNI EN 1380. Strutture di legno - Metodi di prova - Giunti strutturali. eseguiti mediante chiodi
- UNI-EN 1381-2001, UNI EN 1381. Strutture di legno - Metodi di prova - Giunti strutturali. eseguiti mediante graffe
- UNI EN 1382. Strutture di legno - Metodi di prova - Resistenza all'estrazione di elementi. meccanici di collegamento per legno
- UNI EN 1383 Strutture di legno - Metodi di prova - Resistenza all'attraversamento della testa di elementi meccanici di collegamento per legno
- UNI EN 1912 Legno strutturale Classi di resistenza Assegnazione delle categoria visuali e delle specie
- UNI EN 13986 Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
- UNI EN 14080-2005. Strutture di legno - Legno lamellare incollato – Requisiti
- UNI EN 14081/1-2006 Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN 13501/1 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
- UNI EN 14279 LVL (Laminated Veneer Lumber). Definizioni e specifiche
- UNI EN 12369 Pannelli a base legno. Valori caratteristici dei prodotti affermati
- UNI EN 26891 Strutture in legno. Assemblaggi realizzati tramite elementi meccanici di collegamento. Principi generali per la determinazione delle caratteristiche di resistenza e deformabilità.
- UNI-EN 28970-1991 Strutture di legno. Prova degli assemblaggi realizzati tramite elementi meccanici di collegamento. Prescrizioni relative alla massa volumica del legno.
- UNI 10230-1993 Viti autoformanti a testa svasata con calotta con impronta a croce per materiali plastici (Serie metrica).
- UNI 11035/1 Legno strutturale Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: terminologia e misurazione delle caratteristiche
- UNI 11035/2 Legno strutturale Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza meccanica e valori caratteristici per i tipi di legname strutturale italiani

9.3 MATERIALI

Tutto il materiale strutturale proveniente da paesi dell’unione europea o da paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) deve essere qualificato come idoneo alla costruzione, ovvero deve, o essere in possesso della marcatura CE (D.P.R 21/04/1993), o essere conforme a una norma armonizzata o a un benestare tecnico europeo, o risultare rispondente alle caratteristiche di specifiche nazionali che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e coerente con i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE (recepita in Italia proprio dal D.P.R 21/04/1993). Il materiale proveniente da altri paesi deve essere controllato e qualificato secondo le procedure e le modalità stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Alla Direzione Lavori deve essere consegnato un attestato di conformità del materiale rispondente alle indicazioni riportate nelle specifiche norme europee armonizzate. Gli adesivi impiegati devono risultare resistenti e durabili durante tutta la vita utile dell'edificio nella classe di servizio assegnata in modo da garantire l'integrità del collegamento. Essi devono essere classificati secondo la norma UNI EN 301 tramite l'esecuzione delle prove descritte dalla UNI EN 302.

Valori caratteristici di resistenza e modulo elastico		GL24h	GL24c	GL28h	GL28c	GL32h	GL32c	GL36h	GL36c
Resistenze (N/mmq)									
flessione	fm,g,k	24		28		32		36	
trazione parallela alla fibratura	ft,0,g,k	16,5	14,0	19,5	16,5	22,5	19,5	26	22,5
trazione perpendicolare alla fibratura	ft,90,g,k	0,40	0,35	0,45	0,40	0,50	0,45	0,60	0,50
compressione parallela alla fibratura	fc,0,g,k	24,0	21,0	26,5	24,0	29,0	26,5	31,0	29,0
compressione perpendicolare alla fibratura	fc,90,g,k	2,7	2,4	3,0	2,7	3,3	3,0	3,6	3,3
taglio	fv,g,k	2,7	2,2	3,2	2,7	3,8	3,2	4,3	3,8
Modulo elastico (GPa)									
modulo elastico medio parallelo alle fibre	E0,g,mean	11,6	11,6	12,6	12,6	13,7	13,7	14,7	14,7
modulo elastico caratteristico parallelo alle	E0,g,05	9,4	9,4	10,2	10,2	11,1	11,1	11,9	11,9
modulo elastico medio perpendicolare alle fibre	E90,g,mean	0,39	0,32	0,42	0,39	0,46	0,42	0,49	0,46
modulo di taglio medio	Gg,mean	0,72	0,59	0,78	0,72	0,85	0,78	0,91	0,85
Massa volumica (kg/m3)									
Massa volumica caratteristica	ρg,k	380	350	410	380	430	410	450	430

Carpenteria metallica speciale per collegamenti legno-legno e legno-c.a.

Ferramenta speciale e profili metallici in acciaio S275 con fy=275 N/mm2 (salvo diversamente specificato).

Saldature: Effettuata con Elettrodi basici UNI 5132 tipo E44 classe 2,3,4, a cordone d'angolo o testa a testa o T completa penetrazione. Se non specificato le saldature si intendono di seconda classe ad arco elettrico, a cordone d'angolo continuo con il lato di saldatura pari a 0,7 dello spessore minimo delle due piastre che si uniscono.

Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio galvanizzato o zincato a caldo, oppure trattate con vernici antiruggine. Le bullonerie, chioderie ed elementi in lamiera prestampata saranno trattati con zincatura elettrolitica.

Fissaggi

Bulloni a testa esagonale con dado delle seguenti caratteristiche:

- acciaio classe 8.8 con fu,k ≥ 800 N/mm2 (salvo diversamente specificato nei disegni di progetto)
- zincatura a caldo per immersione in continuo di spessore minimo 55 micron
- filetto parziale a norma DIN 601
- marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008
- dado esagonale DIN 934 zincato a caldo, test a esagonale con indicazione della classe di resistenza dell'acciaio e del marchio commerciale.

I bulloni devono essere posti in opera con l'aggiunta di rondelle per legno DIN 440, DIN 9021 o rondelle per grandi strutture DIN 1052 tutte zincate a caldo in acciaio S275.

Spinotti (PERNI CILINDRICI) in acciaio trafilato S275

Viti a testa svasata a filetto parziale o a tutto filetto o a doppia filettatura (secondo quanto indicato nei disegni esecutivi) con le seguenti caratteristiche tecniche:

- acciaio con fu,k ≥ 600 N/mm2
- zincatura galvanica di spessore minimo 12 mn
- marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, in conformità alla normativa EN 14592:2008
- Piastre Forate, angolari, scarpe, nastro forato, chiodi ANKER ad aderenza migliorata, e connessioni standard: caratteristiche tecniche e dimensionali tipo catalogo Rothoblaas o similari;
- TASSELLI ad espansione tipo "HILTI" HKD, HAS ,HIS-N, Fisher FA/SLM o similari;
- BARRE FILETTATE in acciaio 8.8 secondo la norma EN ISO 898-61 con fu,k ≥ 800 Mpa +resina tipo Hilti HIT-HY150 od equivalente: la posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente riempiendo il foro per 2/3 con la resina e introducendo la barra filettata manualmente preforata e perfettamente pulita (profondità e lunghezza del foro secondo le apposite tabelle), con una leggera rotazione prestando attenzione ai tempi di lavorabilità della resina. Dopo aver atteso i tempi di presa prescritti si procederà a caricare e a serrare l'elemento da ancorare, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto.

Legno Lamellare

Le travi sono fornite con legno lamellare incollato di Abete omogeneo prodotto in conformità delle norme UNI EN 386, di classe di resistenza GL24h/GL28h secondo UNI EN 1194, con sezione di dimensioni come da tavole progettuali. Le lamelle esterne devono presentare gli anelli di accrescimento con la concavità rivolta verso l'alto.

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l'area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386.

Le travi sono fornite con una lavorazione superficiale di tipo "industriale".

I giunti a dita a tutta sezione devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387, e non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.

Le tolleranze dimensionali dovranno essere conformi a EN 390.

Il giunto di testa fra le tavole, a pettine o a dita, deve essere conforme alle indicazioni riportate della norma EN 387. Ogni elemento deve essere accompagnato dalla certificazione emessa dal produttore, dotato della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci, contenente i riferimenti sulla fornitura, sul metodo usato per la classificazione delle lamelle (se a macchina con l'indicazione del tipo di macchina classificatrice), sulla classe di qualità del legno, sul tipo di incollaggio e la qualità di colla usata, che deve essere omologata secondo la EN 301, che deve risultare idonea all'uso nell'ambiente di destinazione dell'elemento e superare le prove descritte da EN 391, EN 392. L'emissione di formaldeide dei collanti deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080 (categoria di emissioni E1).

Ogni elemento finito, dopo forature, tagli, ecc.., dovrà essere trattato con impregnante protettivo naturale da esterni, ad azione protettiva e fungicida e ad elevata penetrazione nelle fibre di legno, per la classe di rischio 2 secondo la norma EN 335 e classe di penetrazione secondo la norma EN 351. Il prodotto deve essere fornito della dichiarazione completa dei componenti utilizzati. Applicare con pennello, e/o spandicera, evitando la formazione di zone di accumulo, stendendo due mani di prodotto in funzione all'assorbimento del legno, dopo aver carteggiato lievemente la superficie tra una mano e l'altra, previa idonea preparazione del legno da trattare. Dopo la completa essiccazione, finire la superficie del legno con un olio naturale).

È necessario evitare l'applicazione di tale prodotto nei periodi più freddi e umidi dell'anno (una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera), evitare inoltre l'applicazione del materiale in tempi diversi. Le superfici esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, dovranno essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione.

Requisiti di produzione e qualificazione

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080.

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale devono essere qualificati.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualità del processo produttivo, il produttore e l'organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee od internazionali applicabili.

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo.

Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di:

a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato condotto sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili al Servizio Tecnico Centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il collaudatore della costruzione.

b) Nella marchiatura dell'elemento deve essere riportato anche l'anno di produzione.

Classi di resistenza

L'attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una classe di resistenza viene effettuata dal produttore secondo quanto previsto ai punti seguenti.

Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle

Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal produttore. L'elemento strutturale di legno lamellare incollato può essere costituito dall'insieme di lamelle tra loro omogenee (elemento "omogeneo") oppure da lamelle di diversa qualità (elemento "combinato") secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194:2000.

Nella citata norma viene indicata la corrispondenza tra le classi delle lamelle che compongono l'elemento strutturale e la classe di resistenza risultante per l'elemento lamellare stesso, sia omogeneo che combinato.

Attribuzione diretta in base a prove sperimentali

Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN 1194:2000, è ammessa l'attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14080.

Pannelli di legno massiccio a strati incrociati

I pannelli a base di legno per uso strutturale debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.

I pannelli di tavole incrociate (c.d: CROSS-LAM o X_LAM) dovranno essere composti incollando strati longitudinali e trasversali.

I pannelli vengono utilizzati per realizzare la struttura portante principale, costituita da orizzontamenti e pareti verticali.

I pannelli in legno massiccio a strati incrociati sono forniti in legno di Abete rosso formato da tavole di legno massiccio, secondo quanto indicato nelle tavole di progetto, e con tolleranze dimensionali accettabili secondo EN 324.

I pannelli sono forniti con una lavorazione superficiale di tipo “industriale”.

Ogni elemento deve essere accompagnato dalla certificazione emessa dal produttore, dotato della certificazione di idoneità all’incollaggio, contenente i riferimenti sulla fornitura, sul metodo usato per la classificazione delle tavole (se a macchina con l’indicazione del tipo di macchina classificatrice), sulla classe di qualità del legno, sul tipo di incollaggio e la qualità di colla usata, che deve essere omologata secondo la EN 301, che deve risultare idonea all’uso nell’ambiente di destinazione dell’elemento e superare le prove descritte da EN 391, EN 392. Per l’incollaggio delle tavole viene impiegata una resina melamminica esente da isocianato. L’emissione di formaldeide dei collanti deve risultare inferiore ai limiti contenuti nella norma europea EN 14080 (categoria di emissioni E1). Il legname non è impregnato ma sottoposto ad un’essiccazione tecnica che porta il valore di umidità residua interna sotto al 12% rendendolo inattaccabile ad agenti xilofagi.

La deformazione nel piano pannello non dovrà superare 0,015% per ogni % di variazione dell’umidità del legno.

La deformazione verticalmente rispetto al piano pannello non dovrà superare lo 0,25% per ogni % di variazione dell’umidità del legno.

L’utilizzo di elementi in legno privi della struttura incollata ad incrocio non è ammesso. Tutti gli strati longitudinali devono essere prodotti con pannelli monostrato piallati per garantire la struttura completamente compatta ed ermetica. Le tavole dei pannelli monostrato devono corrispondere almeno alla classe S10.

Non sono ammesse tavole allineate in modo sciolto per non perdere la maggiore protezione antincendio verificatesi al passaggio del fuoco e del fumo attraverso le giunture aperte o il passaggio del rumore. Inoltre, la mancanza di giunture aperte non consente la penetrazione da parte del vapore acqueo all’interno del Compensato con conseguente pericolo della formazione di condensa. Per aumentare la rigidezza del Compensato è ammesso incollare l’uno sopra agli altri diversi pannelli monostrato longitudinali. È inoltre ammesso giuntarli tramite un giunto generale a pettine.

L'incollaggio andrà eseguito con una pressione di almeno 10 kg/cm2. Andrà utilizzato un collante privo di formaldeide o un collante che corrisponda alla classe di emissione E0. A tale proposito l'azienda produttrice dovrà presentare una certificazione specifica relativa alla colla. L'umidità del legno del Pannello di tavole di norma deve corrispondere a 12 ± 2 %.

Per la conformità antincendio è necessaria una velocità di combustione pari a 0,67 mm/min.

Per la conformità relativa alla stabilità a flessione il produttore dovrà garantire che gli strati longitudinali abbiano un effetto di trasmissione del peso completa sull'intera lunghezza del prodotto, e che non siano indeboliti da unioni di testa delle tavole.

Nell'utilizzo del Pannello di tavole con qualità a vista tutte le superfici vanno prodotte piallate o levigate. Non sono ammessi resti di colla sulla superficie. Il processo di produzione del pannello di tavole dovrà impedire assolutamente un passaggio della colla alla superficie, altrimenti il Pannello di tavole dopo la pressatura andrà piallato come elemento unico.

Se il Pannello di tavole è fornito dal produttore come kit di montaggio già pronto, tagliato lavorato e sagomato con impianti a controllo numerico, nella lavorazione vanno accettate tolleranze di max. 3 mm, a seconda della lunghezza dell'elemento. Tutti i collegamenti di elementi ed elementi costruttivi (parete parete/parete soffitto/parete tetto) nonché i collegamenti di finestre e porte dovranno essere rifiniti in cantiere finché corrispondono ai requisiti qualitativi di costruzione finita in base alle tolleranze generali per la lavorazione di legname da costruzione nelle superfici a vista ai sensi delle norme generalmente vigenti. Come collegamento generale tra elementi si consiglia incavo e linguetta estranea e/o scanalatura e giunto.

Per il collegamento possono essere utilizzati chiodi, viti per legno, perni, spinotti e tasselli particolari corrispondenti a DIN 1052 o EC5.

Grazie alla struttura compatta del Pannello di tavole con pannelli monostrato incollati su tutti gli strati longitudinali, nella misurazione dei mezzi di collegamento può essere considerato l'intero spessore della sezione trasversale. Per il calcolo delle distanze dal bordo dei mezzi di collegamento fa testo il bordo dell'elemento e non la singola tavola.

Nella necessità di eseguire canaline per le installazioni elettriche, per il riscaldamento o per l'impianto idraulico, l'appaltatore dovrà controllare affinché non vengano indebolite aree strutturali.

Come accennato precedentemente le superfici del Pannello di tavole dovranno essere prive di giunture; l'umidità derivante ad es. da precipitazioni meteoriche non può penetrare all'interno del

Compensato attraverso giunture aperte. Inoltre, nell'utilizzo del Pannello di tavole bisogna prestare attenzione che i fianchi aperti degli elementi [assi di testa] non siano esposti continuamente alle intemperie. Utilizzando una struttura a 3 strati può capitare che gli elementi si storcono leggermente, per mezzo dell'influsso diverso dell'umidità.

Adesivi

Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che l'integrità dell'incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura.

Adesivi per elementi incollati in stabilimento

Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN 301:2006 In attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un adesivo fenolico od ammino-plastico così come specificato nella norma UNI EN 301:2006, tramite idonee prove comparative.

Adesivi per giunti realizzati in cantiere

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301:2006) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova.

Elementi meccanici di collegamento

Per tutti gli elementi metallici che fanno parte di particolari di collegamento (metallici e non metallici, quali spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc...) le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

Durabilità del legno e derivati – trattamenti protettivi

La durabilità delle opere realizzate con prodotti in legno strutturali è ottenibile mediante un'accurata progettazione dei dettagli esecutivi. Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i seguenti fattori tra loro correlati:

- La destinazione d'uso della struttura;
- le condizioni ambientali prevedibili;
- la composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali;
- la forma degli elementi strutturali ed i particolari costruttivi;
- la qualità dell'esecuzione ed il livello di controllo della stessa;
- le particolari misure di protezione;
- la probabile manutenzione durante la vita presunta.

Il legno ed i materiali a base di legno devono possedere un'adeguata durabilità naturale per la classe di rischio prevista in servizio, oppure devono essere sottoposti ad un trattamento preservante adeguato.

Per i prodotti in legno massiccio, una guida alla durabilità naturale e trattabilità delle varie specie legnose è contenuta nella norma UNI EN 350:1996 parti 1 e 2, mentre una guida ai requisiti di durabilità naturale per legno da utilizzare nelle classi di rischio è contenuta nella norma UNI EN 460:1996.

Le definizioni delle classi di rischio di attacco biologico e la metodologia decisionale per la selezione del legno massiccio e dei pannelli a base di legno appropriati alla classe di rischio sono contenute nelle norme UNI EN 335-1: 2006, UNI EN 335-2: 2006 e UNI EN 335-3: 1998.

La classificazione di penetrazione e ritenzione dei preservanti è contenuta nelle norme UNI EN 351:1998 (Parte 1 e 2).

Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno ed alla loro classificazione ed etichettatura sono indicate nelle UNI EN 599-1:1999 e UNI EN 599-2:1998.

Resistenza alla corrosione

I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione.

L'efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di Servizio in cui opera la struttura.

Procedure di qualificazione e accettazione

Le caratteristiche dei materiali, indicate nel progetto secondo le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi o secondo eventuali altre prescrizioni in funzione della specifica opera, devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni che seguono.

Assemblaggio della struttura e collegamenti

Per l'assemblaggio della struttura vengono posti in essere tutti gli accorgimenti e le prescrizioni derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all'acustica che alla tenuta all'aria dell'edificio.

Tali materiali comprendono:

Per gli elementi metallici facenti parte dei collegamenti della struttura realizzati su disegno (ferramenta speciale), dovranno essere usati acciai conformi alla normativa per le costruzioni metalliche sia per quanto riguarda i materiali che le saldature (DM.14/01/2008 o Eurocodice 3 EN 1993-1), così come per i bulloni e le barre filettate. Gli elementi di ferramenta, qualora esista una norma specifica, devono essere conformi ad essa, ad esempio i connettori speciali (anelli e piastre dentate) devono essere conformi alla UNI EN 912. Altra ferramenta quali angolari, piastre preforate, in mancanza di una norma specifica, devono essere accompagnate da un benestare tecnico europeo.

Acciai per costruzione in carpenteria metallica di completamento alle strutture in legno

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto.

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11.

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992.

In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:

- modulo elastico E = 210.000 N/mm2
- modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2
- coefficiente di Poisson ν = 0,3
- coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1 (per temperature fino a 100 °C)
- densità ρ = 7850 kg/m3

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219- 1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura tk riportati nelle tabelle riportare alla fine del presente paragrafo.

Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio zincato a caldo oppure trattate con vernici antiruggine.

Le saldature, salvo specifica prescrizione, si intendono di 2a classe ad arco elettrico, continue a cordone d'angolo e con il lato di saldatura pari allo spessore minimo delle due lamiere da collegarsi.

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614- 1:2005.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma. Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2004 e il livello B per strutture soggette a fatica. L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004. Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello.

Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7, il costruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti.

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale

di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità.

La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA Acciaio per Costruzione

Tipo acciaio		**S355**
Tensione di rottura a trazione	ftk ≥	510 N/mmq
Tensione di snervamento	fYk ≥	355 N/mmq
Bulloni classe 8.8		
Resistenza a rottura per trazione (fu,k secondo EC) =	ftb	800 N/mmq
Resistenza allo snervamento (fy,k secondo EC)	fyb =	640 N/mmq
	γ_{M2}=	1,25
Resistenza di calcolo a trazione	ft,Rd =0,9xftb/ γ_{M2}	576 N/mmq;
Resistenza di calcolo a taglio	fv,Rd =0,6xftb/ γ_{M2}	384 N/mmq.

Collegamento pareti portanti X-LAM alla fondazione

Il contatto fra l'elemento ligneo e la fondazione di cemento è realizzato con ancoraggi tipo Airtech o similare ispezionabili in acciaio zincato. Il cordolo è connesso alla struttura di fondazione tramite barre metalliche, collocate lato calcestruzzo in fori appositamente preparati e iniettati con ancorante chimico, e lato legno con dado di serraggio e rondella per grandi strutture alloggiati in opportune lavorazioni a tazza sull'estradosso dell'elemento ligneo. Per il fissaggio dei pannelli parete al cordolo sono utilizzate viti auto-foranti a presidio dello scorrimento disposte sfalsate e inclinate su entrambe le facce del pannello avendo cura che tutto il filetto penetri nel cordolo, mentre il collegamento con la struttura di fondazione di cemento armato è realizzato con la posa di un elemento metallico di presidio al sollevamento (hold-down) posto in corrispondenza delle estremità della parete o delle aperture e giuntato al pannello con viti a filetto parziale e alla struttura di cemento armato con una barra filettata ancorata in modo simile a quanto descritto precedentemente per il fissaggio del cordolo metallico. Le dimensioni, le quantità, gli interassi, la posizione e la qualità degli elementi devono essere confermati dal fornitore in fase di redazione del progetto costruttivo ed essere in grado di assicurare il livello di sicurezza imposto dalle normative vigenti.

Collegamento fra pareti ortogonali

Il collegamento fra due pareti ortogonali è realizzato con viti autoforanti per una lunghezza sufficiente a far penetrare tutto il filetto nel secondo elemento ligneo. Le dimensioni, le quantità, gli interassi, la posizione e la qualità degli elementi devono essere validati dal fornitore ed essere in grado di assicurare il livello di sicurezza imposto dalle normative vigenti.

Collegamento fra pareti/travi e solai X-LAM

Il collegamento tra il solaio/trave e la parete superiore è realizzato tramite viti tipo HBS autoforanti.

La posa in opera, per il fissaggio su legno, deve essere effettuata con viti autoperforanti.

Le dimensioni, le quantità, gli interassi, la posizione e la qualità degli elementi devono essere validati dal fornitore ed essere in grado di assicurare il livello di sicurezza imposto dalle normative vigenti.

Alle estremità laterali di ciascuna parete interna sono installati hold down a trazione Rothoblaas forata in grado di sviluppare un'azione assiale contrastante l'azione di sollevamento del pannello.

Alle estremità laterali di ciascuna parete esterna sono installate bande metalliche in grado di sviluppare un'azione assiale contrastante l'azione di sollevamento del pannello.

Collegamento fra pannelli di solaio X-LAM

Il collegamento di due pannelli di solaio adiacenti avviene tramite la posa di un certo numero di viti auto-foranti inserite inclinate, in modo da interessare più strati resistenti del secondo pannello, per una lunghezza sufficiente a far penetrare tutto il filetto nel secondo elemento ligneo. Le dimensioni, le quantità, gli interassi, la posizione e la qualità degli elementi devono essere validati dal fornitore ed essere in grado di assicurare il livello di sicurezza imposto dalle normative vigenti.

Procedure di qualificazione e accettazione

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo.

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, a un controllo continuo documentato condotto sulla base della norma UNI EN 386. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del direttore tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili per il servizio tecnico centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il direttore dei lavori e il collaudatore statico della costruzione. Nella marchiatura dell'elemento inoltre deve essere riportato anche l'anno di produzione.

Come prescritto dalla normativa NTC2018 tutti i prodotti devono essere riconoscibile per quanto riguarda le caratteristiche qualitative e Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, a un controllo continuo documentato condotto sulla base della norma UNI EN 386. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del direttore tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili per il servizio tecnico centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il direttore dei lavori e il collaudatore statico della costruzione. Nella marchiatura dell'elemento inoltre deve essere riportato anche l'anno di produzione.

Prescrizioni di montaggio per le opere in legno

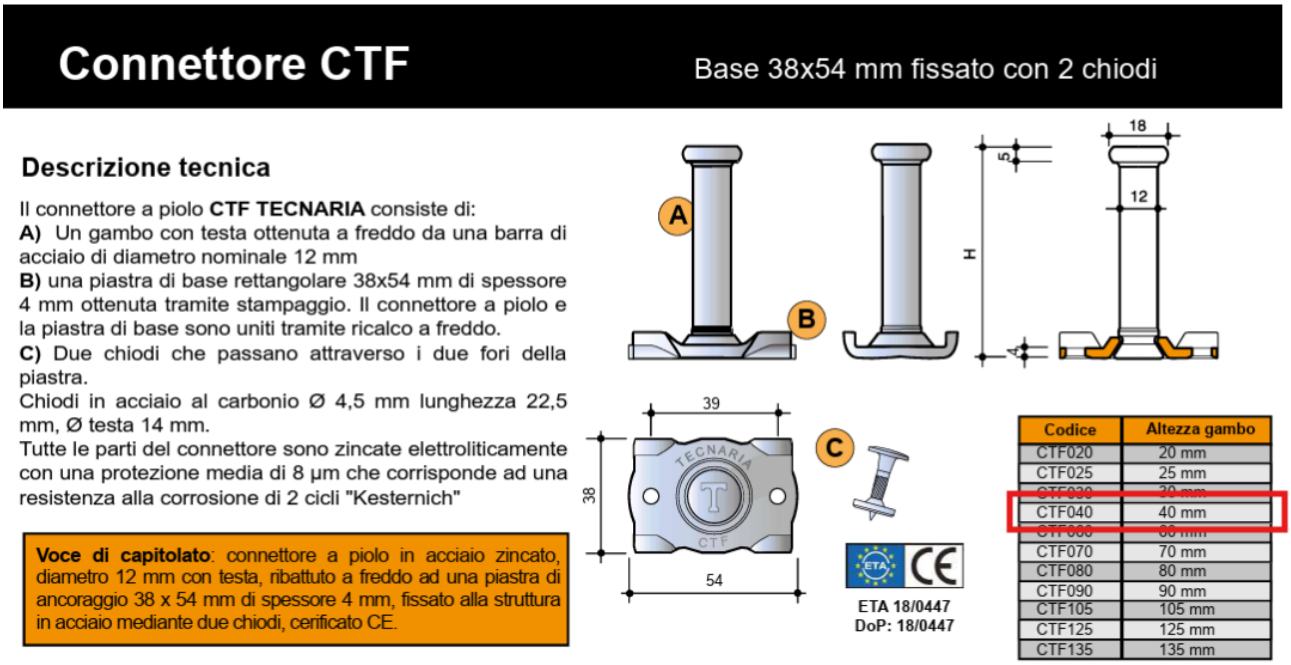
- Gli elementi strutturali non devono essere sottoposti a pressioni atmosferiche più severe di quelle previste in opera (classe di servizio di progetto) Gli elementi dovranno pertanto essere protetti per quanto possibile da azione diretta di sole e pioggia (per es. mediante teloni microforati NON a contatto con le travi)

- Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione (se non di progetto) durante il trasporto, lo stoccaggio e la posa. Essendo gli elementi a sezione fortemente asimmetrica nei riguardi dell'inerzia (travi rettangolari allungate) si dovranno evitare distorsioni nella verticalizzazione delle travi.
- Prima della costruzione il legno o comunque prima della messa in carico, dovrà essere portato ad una umidità il più vicino possibile a quella appropriata alle condizioni ambientali in cui si troverà nell'opera finita. Qualora si operi con elementi lignei, anche parziali, per i quali assumano importanza trascurabile gli effetti del ritiro, o comunque della variazione della umidità, si potrà accettare durante la posa in opera maggiore umidità del materiale, purché sia assicurata al legno la possibilità di un successivo asciugamento, fino a raggiungere l'umidità prevista in fase progettuale, senza che ne venga compromessa l'efficienza strutturale.
- Smussi, cretti, nodi od altri difetti dovranno essere limitati al minimo nelle regioni in cui si prevede di realizzare le connessioni tra gli elementi strutturali in maniera tale che la capacità portante non ne risulti ridotta. Si raccomanda di sostituire gli elementi distorti spaccati oppure non precisi in corrispondenza dei giunti.
- In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, le tolleranze di lavorazione così come quelle di esecuzione devono essere definite secondo le segg. norme: UNI EN 336 Legno strutturale. Dimensioni, scostamenti ammissibili. UNI EN 1313 Legno tondo e segati. Dimensioni preferenziali e tolleranze. UNI 10462 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Definizione e classificazione. UNI 10463 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Compatibilità della tolleranza naturale di processo dedotta statisticamente rispetto alla tolleranza di progetto. UNI 10464 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali. Aliquote di casi favorevoli rientranti nell'intervallo di valori definiti dalla tolleranza naturale di processo per prodotti di serie.

10 SOLAI ACCIAIO – CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di solai acciaio – calcestruzzo consiste in: fornitura e posa di connettore, fornitura e posa in opera di getto di calcestruzzo C32/40 di spessore 6 cm compresa la lisciatura superficiale e annegata rete elettrosaldata in acciaio di diametro min. 8mm e maglia 20x20cm, fornitura e posa di tavolato in legno massello di conifera C24 sp.30mm.

Puntellare i solai prima del nuovo getto rende l’intervento efficace al massimo; questa operazione è quasi sempre necessaria. Il numero di connettori da posizionare è determinato da un calcolo, andranno fissati a spaziatura ravvicinata verso i muri e più distanziati al centro della trave. I connettori utilizzati sono di tipo Tecnaria CTF 040 disposti perpendicolarmente.



Connettore CTF Base 38x54 mm fissato con 2 chiodi

Descrizione tecnica

Il connettore a piolo **CTF TECNARIA** consiste di:
A) Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro nominale 12 mm
B) una piastra di base rettangolare 38x54 mm di spessore 4 mm ottenuta tramite stampaggio. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite ricalco a freddo.
C) Due chiodi che passano attraverso i due fori della piastra.
Chiodi in acciaio al carbonio Ø 4,5 mm lunghezza 22,5 mm, Ø testa 14 mm.
Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 µm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli "Kesternich"

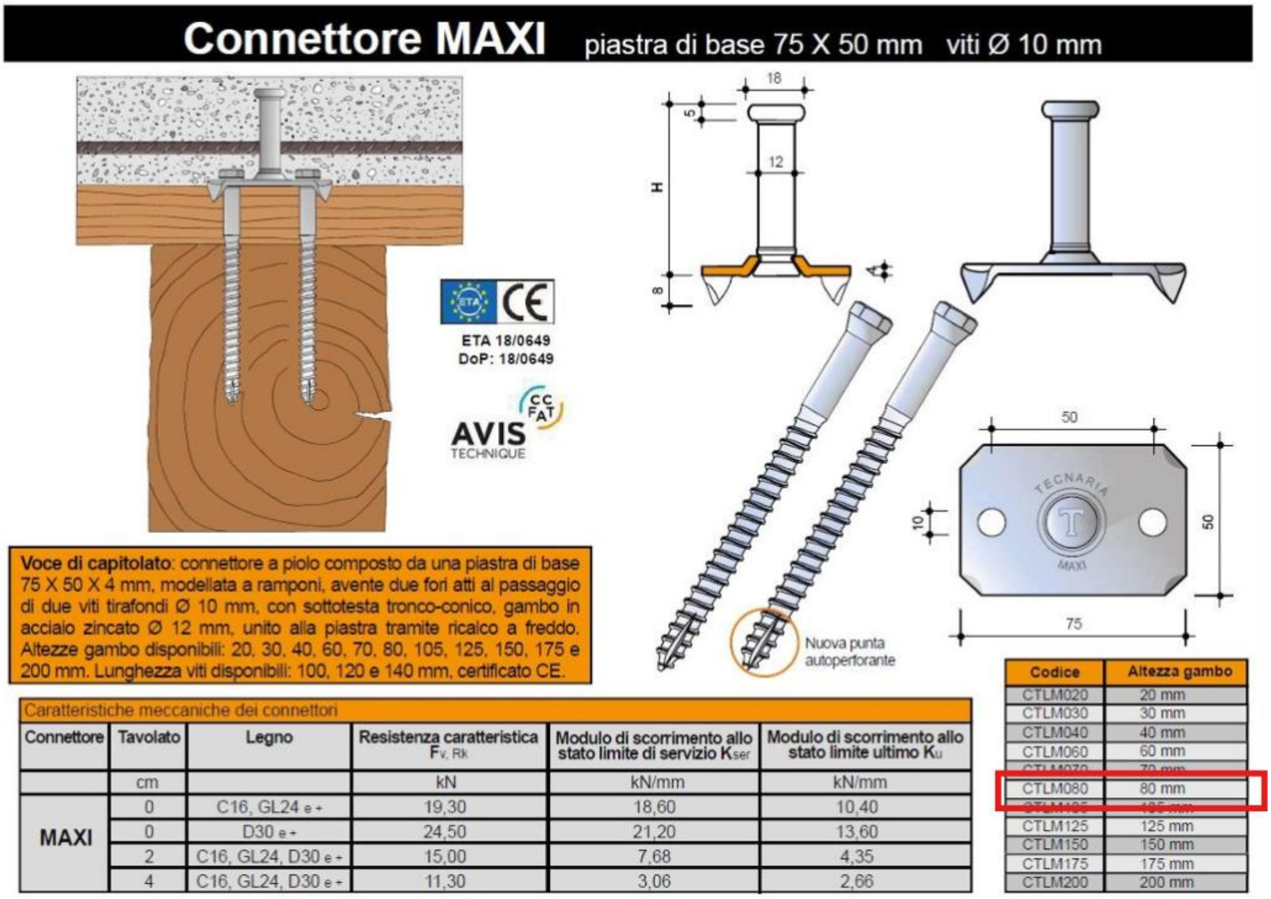
Voce di capitolato: connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi, cerificato CE.

Codice	Altezza gambo
CTF020	20 mm
CTF025	25 mm
CTF030	30 mm
CTF040	40 mm
CTF060	60 mm
CTF070	70 mm
CTF080	80 mm
CTF090	90 mm
CTF105	105 mm
CTF125	125 mm
CTF135	135 mm

11 SOLAI LEGNO – CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di solai legno – calcestruzzo consiste in: fornitura e posa di connettore, fornitura e posa in opera di getto di calcestruzzo C32/40 di spessore 6 cm compresa la lisciatura superficiale e annegata rete elettrosaldata in acciaio di diametro min. 8mm e maglia 20x20cm, fornitura e posa di tavolato in legno massello di conifera C24 sp.30mm, fornitura e posa di telo traspirante impermeabile in polipropilene tipo Tecnaria Centuria.

Puntellare i solai prima del nuovo getto rende l'intervento efficace al massimo; questa operazione è quasi sempre necessaria. Il numero di connettori da posizionare è determinato da un calcolo, andranno fissati a spaziatura ravvicinata verso i muri e più distanziati al centro della trave. I connettori utilizzati sono di tipo Tecnaria CLT MAXI 080 con 2 viti 10x120 disposizione alternata.



Connettore MAXI piastra di base 75 X 50 mm viti Ø 10 mm

Voce di capitolato: connettore a piolo composto da una piastra di base 75 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi Ø 10 mm, con sottotesta tronco-conico, gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla piastra tramite ricalco a freddo. Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 e 200 mm. Lunghezza viti disponibili: 100, 120 e 140 mm, certificato CE.

Caratteristiche meccaniche dei connettori

Connettore	Tavolato	Legno	Resistenza caratteristica $F_{v,Rk}$	Modulo di scorrimento allo stato limite di servizio K_{ser}	Modulo di scorrimento allo stato limite ultimo K_u
	cm		kN	kN/mm	kN/mm
MAXI	0	C16, GL24 e +	19,30	18,60	10,40
	0	D30 e +	24,50	21,20	13,60
	2	C16, GL24, D30 e +	15,00	7,68	4,35
	4	C16, GL24, D30 e +	11,30	3,06	2,66

Codice	Altezza gambo
CTLM020	20 mm
CTLM030	30 mm
CTLM040	40 mm
CTLM060	60 mm
CTLM070	70 mm
CTLM080	80 mm
CTLM105	105 mm
CTLM125	125 mm
CTLM150	150 mm
CTLM175	175 mm
CTLM200	200 mm

12 PALI TRIVELLATI

La fondazione è realizzata su pali trivellati di grande diametro:

- Fondazione su pali trivellati di grande diametro Ø 600

Per tale tipo di pali, il prezzo offerto dall'Appaltatore comprenderà la trivellazione eseguita a rotazione, mediante perforazione in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. Il prezzo comprende l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, la fornitura, il getto ed il costipamento del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro incrementato del calcestruzzo eventualmente disperso nel getto a rendere il foro del palo completamente riempito. Sarà altresì compresa la realizzazione del palo fino alla quota del piano di estradosso della trave di correa compredendone la scapitozzatura fino alla quota di intradosso della trave di correa.

Resterà invece esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che verrà compensata con il relativo prezzo di Elenco. La posa dell'armatura dovrà essere fatta alle quote specificate nelle tavole del progetto esecutivo. Le caratteristiche dell'armatura dovranno rispettare le indicazioni del progetto esecutivo.

Per la corretta movimentazione delle macchine operatrici necessarie alla realizzazione dei pali, è obbligo e onere dell'impresa compattare e costipare opportunamente il materiale su cui dovranno operare tali macchinari nonché riprofilarlo alla quota di realizzazione dei pali, avendo cura di mantenere una pendenza inferiore a 4 gradi in modo da consentire alla macchina perforatrice la salita e la discesa in sicurezza. È obbligo dell'impresa consultare le schede macchine e attenersi a tutte le procedure di sicurezza indicate in esse e in accordo alle normative vigenti.

12.1 OGGETTO

Questa specifica definisce le modalità esecutive dei pali trivellati, realizzati in opera con eventuale utilizzo di fanghi di perforazione e con parziale asportazione di terreno. I pali trivellati sono armati con armatura metallica costituita da una gabbia preconfezionata, formata da barre longitudinali e staffatura a spirale che viene posta in opera prima del getto.

La lavorazione del palo sarà comprensiva di “scapitozzatura” della testa del palo prima della realizzazione della trave di correa.

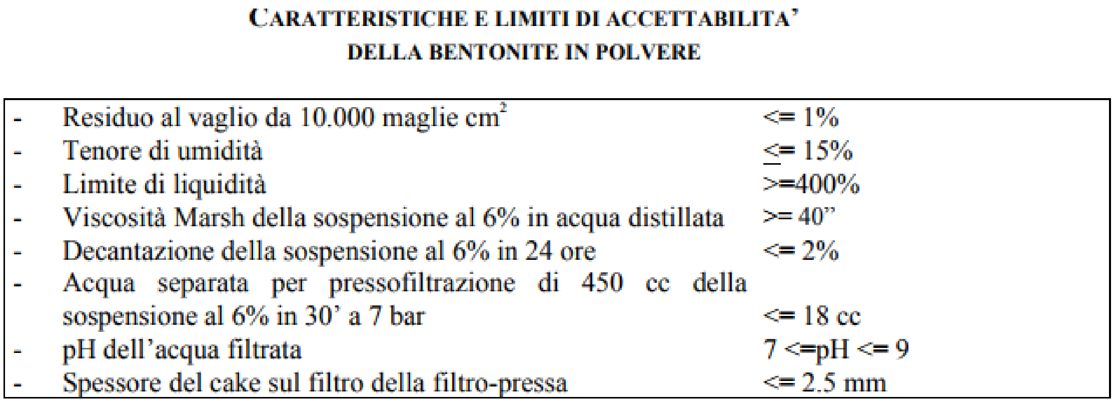
12.2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative:

- Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008;
- Associazione Geotecnica Italiana, Raccomandazioni sui pali di fondazione, Dic. 1984
- Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specificate ove pertinenti.

12.3 PALI TRIVELLATI CON UTILIZZO DEI FANGHI BENTONITICI

L’eventuale utilizzo del fango bentonitico dovrà prevedere le seguenti caratteristiche minime della bentonite.



CARATTERISTICHE E LIMITI DI ACCETTABILITA’
DELLA BENTONITE IN POLVERE

-	Residuo al vaglio da 10.000 maglie cm^2	<= 1%
-	Tenore di umidità	<= 15%
-	Limite di liquidità	>=400%
-	Viscosità Marsh della sospensione al 6% in acqua distillata	>= 40”
-	Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore	<= 2%
-	Acqua separata per pressofiltrazione di 450 cc della sospensione al 6% in 30’ a 7 bar	<= 18 cc
-	pH dell’acqua filtrata	7 <=pH <= 9
-	Spessore del cake sul filtro della filtro-pressa	<= 2.5 mm

I fanghi saranno ottenuti per idratazione della bentonite sopra descritta in acqua chiara di cantiere, con eventuale impiego di additivi non flocculanti. Il dosaggio di bentonite, in peso, deve risultare di norma compreso fra il 4 ed il 7%. Variazioni in più o in meno saranno stabilite, in sede esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante la perforazione. L'impianto di preparazione del fango sarà costituito da:

- dosatori - mescolatori automatici (è ammesso, l'impiego di mud - hopper);
- silos di stoccaggio della bentonite in polvere;
- vasche di agitazione, maturazione e stoccaggio del fango fresco prodotto;
- relative pompe e circuito di alimentazione e di recupero fino agli scavi;
- vasche di recupero;
- dissabbiatori;
- vasca di raccolta della sabbia e di sedimentazione del fango non recuperabile.

Il fango verrà ottenuto miscelando, fino ad ottenere una sospensione finemente dispersa, i seguenti componenti:

- acqua dolce di cantiere;
- bentonite in polvere;
- additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, etc.).

Dopo la miscelazione la sospensione verrà immessa nelle apposite vasche di “maturazione” del fango, nelle quali essa dovrà rimanere per un tempo adeguato, prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede da 6 a 12 ore. Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti:

- peso specifico: non superiore a 1,1 t/m3
- viscosità Marsh: compresa fra 30" e 60"
- temperatura: > 5° C

- pH: 9-11.

Sul fango bentonitico saranno eseguite le prove di controllo atte a determinare i parametri di seguito specificati:

- caratteristiche della bentonite
- caratteristiche dell'acqua
- densità del fango bentonitico fresco
- densità, viscosità, temperatura e pH del fango bentonitico pronto per l'impiego
- caratteristiche del fango bentonitico nell'interno dello scavo, prima del getto; in caso di esito non soddisfacente l'Appaltatore sostituirà, parzialmente od integralmente, il fango per ricondurlo alle seguenti caratteristiche:
- contenuto in sabbia del fango ≤ 5%
- densità ≤ 1,15 t/m3.

12.4 PALI TRIVELLATI CON RIVESTIMENTO PROVVISORIO

La tubazione sarà costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali del tipo maschio/femmina. L'infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio mediante adeguata attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure, in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi, applicandole in sommità un vibratore di adeguata potenza. In questo secondo caso la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni ma anche essere costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo. E' ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar luogo all'ingresso di terreno.

La perforazione non dovrà essere approfondita al disotto della scarpa del tubo di rivestimento. Nel caso di presenza di falda, il foro dovrà essere costantemente tenuto pieno d'acqua (o eventualmente di fango bentonitico) con un livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. Lo scavo all'interno sarà approfondito sino alla quota di progetto. L'infissione sotto-scarpa della colonna di rivestimento dovrà consentire di evitare rifluimenti a fondo foro.

12.5 PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

L’Appaltatore dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi.

Per la corretta movimentazione delle macchine operatrici necessarie alla realizzazione dei pali, è obbligo e onere dell’impresa compattare e costipare opportunamente il materiale su cui dovranno operare tali macchinari nonché riprofilarlo alla quota opportuna e con pendenza inferiore a 4 gradi in modo da consentire alla trivellatrice la salita e la discesa in sicurezza.

12.6 FASI ESECUTIVE

La realizzazione di un palo trivellato consta nelle seguenti fasi esecutive:

- Tracciamento
- Piazzamento
- Perforazione
- Posa dell'armatura
- Getto del calcestruzzo

12.7 TRACCIAMENTO

Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun palo. La materializzazione sul terreno del punto di perforazione viene effettuato dal topografo. Viene comunque fornito al Capo-Cantiere e all'operatore un disegno che riporta tutti i dati utili ad individuare con precisione sul terreno la posizione di ogni singolo palo (interassi, distanze da punti di riferimento).

Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla D.L. dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i pali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.

12.8 PIAZZAMENTO

L'attrezzatura di perforazione viene movimentata in modo da fare coincidere l'utensile di perforazione con il picchetto. In questa operazione il sottomacchina fornisce le necessarie istruzioni all'operatore. Centrata la punta della trivella sul picchetto si appoggia a terra la pedana dell’attrezzatura e si pone in verticale la torre di guida.

12.9 SISTEMI DI PERFORAZIONE

Il sistema di perforazione è costituito da attrezzature semoventi equipaggiate con rotary. L'utensile di scavo sarà il più idoneo in relazione alla natura e consistenza dei terreni da scavare. Numero, potenza e capacità operativa delle attrezzature dovranno essere tali da consentire la realizzazione dei pali nei tempi previsti alla luce delle condizioni ambientali, litologiche e idrogeologiche dei terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire.

Se necessario, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione plano-altimetrica della sommità del palo o di difesa dall'erosione del terreno nelle fasi di immissione e risalita dell'utensile di perforazione. La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue, in corso, appena ultimate o in corso di getto, dovrà essere tale da impedire eventuali fenomeni di interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri.

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati rocciosi o cementati e per conseguire un adeguato immorsamento in sub-strati di roccia dura si potrà ricorrere all'impiego di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, di peso e forma adeguati alla natura dell'ostacolo e comunque dotati alla sommità di un anello di forma appropriata per la guida dell'utensile. In alternativa all'uso dello scalpello possono essere utilizzate eliche da roccia aventi spirali rinforzate e denti idonei allo stato di fessurazione della roccia da perforare. L'impiego dello scalpello comporterà l'adozione di un rivestimento provvisorio, spinto sino al tetto della formazione lapidea, allo scopo di evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro.

12.10 ARMATURE

Completata la perforazione si provvederà alla posa in opera della gabbia, preassemblata, in conformità con le specifiche riportate a seguire. Nel caso che il palo attraversi strati sede di falda acquifera in movimento, con pericolo di dilavamento del calcestruzzo in fase di maturazione, in corrispondenza di questi strati la gabbia sarà avvolta da una camicia tubolare di lamierino in acciaio di spessore non inferiore a 1 mm.

Le gabbie di armatura avranno le caratteristiche previste da disegno esecutivo. La lunghezza complessiva della gabbia non è generalmente superiore ai 20 metri mentre i singoli elementi sono inferiori ai 12 m.

La spirale di armatura deve avere un passo non inferiore a 20 cm e deve essere saldata esternamente ai ferri longitudinali come prescritto dal disegno.

Il copriferro deve essere >= di 7 cm per parte.

Gli anelli di irrigidimento devono sempre essere saldati internamente ai ferri longitudinali; l'anello di irrigidimento di fondo deve avere un diametro inferiore a quello degli anelli superiori e deve essere correttamente posizionato al fine di conferire alla gabbia una terminazione conica, in modo da agevolare la penetrazione della gabbia nel calcestruzzo. Se le caratteristiche dei terreni interessati sono tali da richiedere l’impiego della putrella per la completa infissione della gabbia di armatura, è necessario saldare sulla testa dell’elemento inferiore di gabbia un’idonea croce di battuta.

Le armature saranno preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con punti di saldatura elettrica o con morsetti.

L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e mantenuta in posto senza poggiarla sul fondo del foro.

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in opera prima del getto; ove fosse necessario, è ammessa la giunzione, che potrà essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a 50 diametri, mediante impiego di un adeguato numero di morsetti.

Per i dettagli e le caratteristiche dell’armatura l’Appaltatore dovrà far riferimento alle tavole di progetto.

12.11 GETTO DEL CALCESTRUZZO

Il getto del calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Esso sarà costituito da sezioni non più lunghe di 3.00 m di tubo in acciaio avente diametro interno 20÷26 cm. L'interno del tubo sarà pulito, privo di irregolarità e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura in spessore) o con manicotti esterni che comportino un aumento di diametro non superiore a 2.0 cm; sono escluse le giunzioni a flangia. Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di almeno 0.5 ÷ 0.6 mc, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo foro; qualora lo spessore del deposito superi i 20 cm si provvederà all'estrazione della gabbia d'armatura e alle operazioni di pulizia. Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30÷60 cm dal fondo della perforazione; al fine di evitare azioni di contaminazione o dilavamento del primo calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da un involucro di carta o plastica, riempito con vermiculite granulare, palline di polistirolo o sabbia. Durante il getto il tubo convogliatore sarà opportunamente manovrato per un'ampiezza di 20 ÷ 30 cm, in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo evitando altresì la segregazione della malta dagli inerti. Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, nel corso del getto il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi, sempre conservando un'immersione minima nel calcestruzzo di 2.0 m. Il getto di calcestruzzo dovrà essere portato al di sopra delle quote di progetto della testa palo della quantità prevista nelle tavole di progetto, per consentire di eliminare la parte superiore del palo (scapitozzatura). All'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m di palo. E' prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m3 /ora. Durante le operazioni di getto, al termine dello scarico di ogni betoniera, l’Appaltatore dovrà verificare la quota di riempimento del palo in modo di avere un immediato raffronto fra la quota teorica e la quota raggiunta.

12.12 CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA

Piazzamento

I controlli durante il piazzamento riguardano il centramento della punta della trivella rispetto al picchetto di riferimento della posizione del palo e la sua verticalità. L'allineamento verticale della torre di perforazione viene controllato su due assi fra loro ortogonali, con un livello a bolla munito di scala goniometrica.

La tolleranza "e", rispetto alla posizione del picchetto, salvo diverse prescrizioni, deve essere pari a:

- e 0,1 m per pali con diametro D <= 1 m;

La tolleranza rispetto alla verticale è il 2% in ogni direzione.

Perforazione

Durante la perforazione l'Operatore ed il Sottomacchina controllano almeno una volta che la macchina non si sia spostata dal giusto allineamento verticale, verificandolo con l'uso del livello a bolla.

La tolleranza rispetto alla verticale è il 2% in ogni direzione.

Ultimata la perforazione si controllerà la quota raggiunta. La tolleranza è in genere di ± 10 cm.

Getto

Durante il getto i controlli mireranno a verificare l'uniforme riempimento del palo sino al piano lavoro.

L'operatore controlla che il valore di pressione sia sempre positivo. Per particolari esigenze progettuali è facoltà della Direzione Lavori adottare strumenti di controllo e registrazione automatici.

La quota finale del getto non dovrà essere più di 10 cm inferiore alla quota prevista dal progetto.

Posa armatura

La tolleranza sulla quota di posa dell'armatura è, salvo diverse prescrizioni, pari a ± 10 cm.

12.13 PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo, dovranno essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dall’Appaltatore alla D.L..

Nell’eventualità di particolare complessità della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in relazione all’importanza dell’opera, l’idoneità delle attrezzature sarà verificata mediante l’esecuzione di prove tecnologiche preliminari. Tali verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in progetto e comunque tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico.

Tali prove sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore.

12.14 PROVE DI CARICO IN CORSO D’OPERA E CONTROLLI DI INTEGRITÀ DEI PALI

I controlli legati alle prove di carico e all’integrità dei pali devono essere stabiliti dalla D.L. nel rispetto del numero minimo stabilito dal NTC2018 e relativa Circolare. Qualora la D.L. lo ritenga necessario, sarà sua facoltà prevedere un numero di prove e di controlli maggiore rispetto a quello minimo stabilito da normativa. Le prove di carico e i controlli sull’integrità dei pali sono a carico dell’Appaltatore.

- Il 30% dei pali saranno strumentati per permettere l’esecuzione di prove di tipo cross-hole, al fine di un controllo sull’integrità del palo e per escludere la presenza di eventuali criticità e/o interruzioni nel getto. Le prove verranno poi eseguite su un numero minimo pari al 5%

che a discrezione della D.L. può arrivare al 10% dei pali di fondazione. L'individuazione dei pali da testare con prove di tipo cross-hole sarà decisa dalla D.L..

- Sui restanti pali verranno eseguite prove ecometriche per registrare la lunghezza effettiva del palo realizzato e rilevare eventuali criticità e/o interruzioni nel getto.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo onere e cura, all'esecuzione di tutte quelle prove di controllo non distruttive, ed a ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla D.L., tali da eliminare gli eventuali dubbi sulla accettabilità delle modalità esecutive.

Di tutte le prove e controlli eseguiti, l'Appaltatore si farà carico di presentare documentazione scritta e verbali finali di esecuzione delle prove.

Controlli di Integrità dei pali

In tutti i casi in cui la qualità dei pali dipenda in misura significativa dai procedimenti esecutivi e dalle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, devono essere effettuati controlli di integrità.

Il controllo dell'integrità, da effettuarsi con prove dirette o indirette di comprovata validità, deve interessare secondo quanto stabilito da NTC2018, almeno il 5% dei pali della fondazione.

Tra i diversi ed efficaci metodi di controllo non distruttivi, che permettono di effettuare un'accurata verifica della qualità delle strutture di fondazione profonde, si prevede la *prova cross-hole*.

Il 30% dei pali saranno strumentati per permettere l'esecuzione di prove di tipo cross-hole per il controllo sull'integrità dei pali. L'esecuzione delle prove soniche per valutare l'integrità del palo e l'omogeneità del materiale verrà effettuata su un numero minimo pari al 5% per normativa che a discrezione della D.L. può arrivare al 10% dei pali di fondazione. L'individuazione dei pali da testare sarà decisa dalla D.L..

Sui restanti pali verranno eseguite prove ecometriche.

Prova Cross-Hole

Lo scopo dell'analisi ultrasonica Cross-Hole è quello di valutare la profondità effettiva delle strutture di fondazione, la loro integrità, l'omogeneità del materiale che le costituisce e l'assenza di difetti costruttivi quali vespai, dilavamenti, restrizioni e intrusioni di materiale spurio (terreno).

La tecnica dell'analisi si fonda sullo studio della propagazione degli impulsi di vibrazione meccanica lungo una serie di traiettorie all'interno della struttura da esaminare (generalmente tre). Tale metodologia si basa sul principio che nel calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche, integro, omogeneo e compatto, si hanno velocità di propagazione degli impulsi di vibrazione ben definite e di valore elevato (3500-4500 m/s).

L'emissione e la ricezione degli impulsi di vibrazione avviene per mezzo di due sonde, una emittente e l'altra ricevente, che si muovono su comando dell'operatore all'interno delle strutture in esame, utilizzando tubi di diametro conveniente, opportunamente previsti allo scopo e quindi inseriti ed inglobati nel calcestruzzo in fase di getto.

Le sonde si muovono in fori distinti e paralleli mantenendosi sulla stessa congiungente orizzontale o con un opportuno sfasamento. Il materiale indagato è quello compreso fra la sonda emittente e la sonda ricevente. La sonda emittente, nel muoversi all'interno della struttura, emette in continuazione (con una opportuna cadenza regolabile) impulsi di vibrazione che, captati dalla sonda ricevente, vengono introdotti in una apposita unità di elaborazione che stampa, in funzione della profondità di ispezione, il tempo di transito dell'impulso nella struttura.

L'analisi grafica e numerica della velocità dell'impulso US è realizzata mediante l'elaborazione, tramite PC e software dedicato, dei dati registrati durante la prova; il risultato consiste in una diagrafia che permette di rilevare immediatamente eventuali difetti del palo lungo il fusto.

Nell'opera in oggetto, si prevede che tutti i pali siano strumentati per permettere l'esecuzione di prove di tipo cross-hole, al fine di un controllo sull'integrità del palo e per escludere la presenza di eventuali criticità e/o interruzioni nel getto. In particolare verranno predisposti 3 tubi a stella a 120° nel palo prima del getto.

Prova Ecometrica

La prova viene eseguita mediante un martello (emette la sollecitazione) e di un accelerometro (riceve il segnale emesso dal martello e lo trasferisce alla centralina). La centralina computerizzata registra il segnale solo quando viene prodotto il giusto impulso di scatto, che corrisponde alla netta sollecitazione della battuta del martello. I dati e quindi i diagrammi ottenuti vengono successivamente registrati dall'operatore e poi riportati su PC per l'elaborazione e la restituzione grafica.

La centralina elettronica digitale, che consente l'acquisizione, l'elaborazione e la visualizzazione del segnale, è caratterizzata da un'adeguata frequenza di campionamento (in genere pari a 40.000 Hz) ed è dotata di un software interno che elabora il segnale acquisito e lo visualizza sul display, consentendo all'operatore di accertare la "qualità" del segnale rilevato. Il sensore, ad elevata sensibilità, è costituito da un accelerometro amplificato; il martello ha il diametro pari a 40 mm e la testa antirimbalzo in nylon.

La tecnica d'analisi si fonda sullo studio della propagazione di impulsi di vibrazione meccanica, lungo una serie di traiettorie, all'interno della struttura da analizzare. Tale metodologia si basa sul principio che nel calcestruzzo di buone caratteristiche meccaniche, integro, omogeneo e compatto, si hanno velocità di propagazione degli impulsi di vibrazione e caratteristiche di attenuazione definite.

Se lungo una o più traiettorie in esame o in prossimità di esse si ha la presenza di calcestruzzo dilavato, o di vespai, di intrusioni di materiale sciolto, di strizioni o disomogeneità, ecc., si ha localmente un decadimento delle caratteristiche di trasmissione degli impulsi di vibrazione rispetto al valore che questo assume nelle zone di calcestruzzo regolare.

L'emissione degli impulsi di vibrazione avviene per mezzo di un martello e la ricezione tramite un accelerometro collocato sulla testa del palo.

Con l'esecuzione di tale prova si rileva il comportamento del palo a seguito della sollecitazione prodotta dal colpo di martello. L'onda d'urto, generata dalla battuta del martello sull'estremità superiore del palo, si propaga con una velocità compresa, in genere per i pali gettati in opera, tra 3000 e 4000 m/sec ed è legata alla qualità del cls. Giunta alla base del palo, l'onda viene parzialmente riflessa verso l'alto e rilevata dall'accelerometro posto sulla testa del palo.

La risposta del palo viene presentata sotto forma di un segnale riportato su un diagramma tempo-velocità, dalla cui analisi è possibile evincere la presenza di eventuali difetti. L'intervallo di tempo tra la sollecitazione impulsiva iniziale ed il ritorno allo stesso punto, dell'onda riflessa, è uguale al tempo richiesto dall'onda d'urto a percorrere due volte (dall'alto in basso e viceversa) l'estensione del palo.

Se L è la lunghezza del palo e c la velocità di propagazione dell'onda d'urto, l'intervallo di tempo dt risulta:

$$dt = 2L / c$$

Prima di effettuare le misure, viene impostata la lunghezza approssimativa del palo e la velocità di propagazione delle onde scelta in funzione delle caratteristiche del materiale, pertanto, per una stima più precisa dei risultati, occorrerebbe tarare la velocità di propagazione dell'onda con valori ottenibili dalle prove di schiacciamento a compressione semplice e da prove per la determinazione del peso specifico apparente dei prelievi provenienti dal getto di ogni palo. Il tempo effettivo di acquisizione risulta essere maggiore di circa il 20% rispetto all'intervallo di tempo dt strettamente necessario innanzi calcolato, ciò allo scopo di compensare le possibili imprecisioni nell'indicazione della lunghezza e della velocità di propagazione dell'onda.

Esistono alcuni fattori che possono influenzare il segnale acquisito, inteso come risposta del palo alla sollecitazione; essi sono: densità del cls, modulo elastico e sezione trasversale del palo. Ulteriore fattore importante, che influenza il segnale, è l'attrito superficiale che il terreno esercita sul palo. Questo produce un'attenuazione del segnale stesso con conseguente minore evidenza del riflesso di base. Il valore dell'attrito, ed in pratica gli effetti di attenuazione che produce sul segnale, sono minimi per i terreni argillosi e massimi per quelli sabbiosi. E' possibile, comunque, ridurre questi effetti amplificando il segnale che viene effettuato

seguendo una legge esponenziale. L'amplificazione è funzione crescente del tempo, quindi vengono amplificati maggiormente i segnali provenienti dal fondo del palo.

Operazione preliminare, per la corretta esecuzione della prova, è quella di pulire al meglio la superficie accessibile della testa del palo, in modo da avere almeno due aree stabili e libere di calcestruzzo. In questi due punti si collocherà il sensore (accelerometro) e si batterà il colpo con il martello in dotazione. Il sensore viene pressato con la mano sulla testa della struttura da investigare; si utilizza una pasta accoppiante che consente di rilevare segnali ad una frequenza stabilita.

In definitiva per eseguire correttamente la prova ecometrica devono aversi le seguenti condizioni:

1. Il calcestruzzo deve essere maturato al punto da raggiungere almeno l'80% della sua resistenza finale.

2. La testa del palo deve essere integra (se così non fosse si provvederà a scapitozzarla prima di eseguire l'indagine).

3. La testa del palo (già scapitozzata) deve essere pulita, accessibile e libera da detriti.

Durante l'esecuzione della prova si scarteranno in sito quei riflessogrammi anomali, ottenuti per non corretta applicazione dell'impulso o del sensore sulla testa del palo. I risultati di ciascun controllo vengono forniti in forma grafica, mediante "riflessogrammi", sui quali sono anche riportati i valori dei parametri di misura impostati al momento della misura in sito.

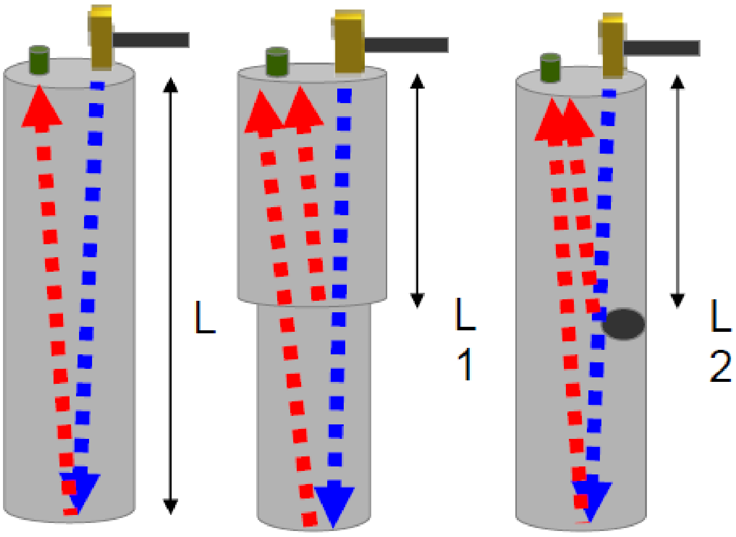


Figura 2: Riflessione del piede del palo, riflessione dovuta alla riduzione della sezione, riflessione dovuta a difetto interno.

L'individuazione dei pali da testare sarà decisa dalla D.L..

12.15 CONTROLLI FINALI

Posizione planimetrica dei pali eseguiti

Sarà onere dell'Appaltatore effettuare un controllo della reale posizione planimetrica di ogni singolo palo eseguito e la sua rispondenza con il progetto. Il disegno di quanto realizzato verrà fornito alla D.L. per accettazione.